Chapter 1. 요구사항 확인

- 절차보다는 사람 중심이 되어 변화에 유연하고 신속하게 적응하면서 효율적으로 시스템을 개발할 수 있는 신속 적응적 경량 개발 방법론이다. (2020년 2회)

애자일 방법론의 유형 -

- 의사소통 개선과 즉각적 피드백으로 소프트웨어 품질을 높이기 위한 방법론
1~3주의 반복 개발주기

XP의 5가지 가치 -

- 매일 정해진 시간, 장소에서 짧은 시간의 개발을 하는 팀을 위한 프로젝트 관리 중심 방법론

- 도요타의 린 시스템 품질 기법을 소프트웨어 개발 프로세스에 적용해서 낭비 요소를 제거하여 품질을 향상시킨 방법론

객체 지향 설계 원칙 (SOLID) (22년 2회)

- 하나의 클래스는 하나의 목적을 위해서 생성되며, 클래스가 제공하는 모든 서비스는 하나의 책임을 수행하는 데 집중되어 있어야 한다는 원칙

- 소프트웨어의 구성요소(컴포넌트, 클래스, 모듈, 함수)는 확장에는 열려있고, 변경에는 닫혀있어야 한다는 원칙

- 서브 타입(상속받은 하위 클래스)은 어디서나 자신의 기반 타입(상위 클래스)으로 교체할 수 있어야 한다는 원칙

- 한 클래스는 자신이 사용하지 않는 인터페이스는 구현하지 말아야 한다는 원칙 / 객체 설계 시 특정 기능에 대한 인터페이스는 그 기능과 상관없는 부분이 변해도 영향을 받지 않아야 한다는 원칙

- 실제 사용 관계는 바뀌지 않으며, 추상을 매개로 메시지를 주고받음으로써 관계를 최대한 느슨하게 만드는 원칙

객체 지향 분석 방법론 종류 (21년 2회)

종류	만든 이	설명
OOSE(Object Oriented Software Engineering)	야콥슨	유스케이스에 의한 접근 방법으로 유스케이스를 모든 모델의 근간으로 활용하는 방법론
OMT(Object Modeling Technology)	럼바우	그래픽 표기법을 이용하여 소프트웨어 구성요소를 모델링하는 방법론
OOD(Object Oriented Design)	부치	설계 문서화를 강조하여 다이어그램 중심으로 개발하는 방법론

코드 - 요든(Coad-Yourdon) 방법론은 E-R 다이어그램을 사용

워프 - 브록 (Wirfs - Brock) 방법론은 분석과 설계 간의 구분이 없고 고객 명세서를 평가해서 설계 작업까지 연속적으로 수행하는 분석 방법

럼바우 분석 절차 (21년 2회)

순서로 진행한다. (객동기)

	정보 모델링(Information Modeling)이라고도 한다. 시스템에서 요구하는 객체를 갖고 객체들 간의 관계를 정의하여 ER 다이어그램을 만드는 과정까지의 모델링 객체 다이어그램을 활용하여 표현
	시간의 흐름에 따라 객체들 사이의 제어 흐름, 동작 순서 등의 동적인 행위를 표현하는 모델링 상태 다이어그램을 활용하여 표현
	프로세스들의 자료 흐름을 중심으로 처리 과정을 표현하는 모델링 자료 흐름도(DFD)를 활용하여 표현

비용산정 모형 종류

1. LoC(Lines of Code) 모형

원시 코드 라인 수의 낙관치, 중간치, 비관치를 측정하여 예측치를 구하고 이를 이용하여 비용을 산정하는 방식.

$$\text{예측치} = \frac{\text{낙관치} + 4 \times \text{중간치} + \text{비관치}}{6}$$

2. Man Month 모형 (2020년 1회)

Man Month 모형은 한 사람이 1개월 동안 할 수 있는 일의 양을 기준으로 프로젝트 비용을 산정하는 방식이다.

$$(Man\,Month) = (LoC)/(\text{프로그래머의 월간 생산성})$$
$$(\text{프로젝트 기간}) = (Man\,Month)/(\text{프로젝트 인력})$$

3. COCOMO (COnstructive COst MOdel) 모형

COCOMO 모형은 보헴이 제안한 모형으로 프로그램 규모에 따라 비용을 산정하는 방식이다.

규모에 따라 유형이 조직형(= 기본형, 단순형), 반 분리형, 임베디드형으로 나뉜다.

조직형 (organic)	5만 라인 이하의 소프트웨어를 개발하는 유형
반 분리형 (semi-Detached)	30만 라인 이하의 소프트웨어를 개발하는 유형
임베디드형 (Embedded)	30만 라인 이상의 소프트웨어를 개발하는 유형

4. Putnam(푸트남) 모형

Rayleigh-Norden(시간에 따른 함수로 표현되는) 곡선의 노력 분포도를 기초로 한다.

디자인 패턴 개념 - 디자인 패턴은 소프트웨어 공학의 소프트웨어 설계에서 공통으로 발생하는 문제에 대해 자주 쓰이는 설계 방법을 정리한 패턴이다.

디자인 패턴 유형 (2020년 4회, 21년 2회, 3회)

구분	유형	설명
목적		객체 인스턴스 생성에 관여, 클래스 정의와 객체 생성 방식을 구조화, 캡슐화를 수행하는 패턴
		더 큰 구조 형성 목적으로 클래스나 객체의 조합을 다루는 패턴
		클래스나 객체들이 상호 작용하는 방법과 역할 분담을 다루는 패턴

디자인 패턴 종류 (20년 2회, 22년 3회)

생성 패턴 - 생빌 프로 팩앱싱 (생성/빌더/프로토타입/팩토리 메서드/앱스트랙트 팩토리/싱글톤)

구분	패턴	설명
생성 패턴		복잡한 인스턴스를 조립하여 만드는 구조로 복합 객체를 생성할 때 객체를 생성하는 방법과 객체를 구현하는 방법을 분리함으로써 동일한 생성 절차에서 서로 다른 표현 결과를 만들 수 있는 디자인 패턴
		처음부터 일반적인 원형을 만들어 놓고, 그것을 복사한 후 필요한 부분만 수정하여 사용하는 패턴으로, 생성할 객체의 원형을 제공하는 인스턴스에서 생성할 객체들의 타입이 결정되도록 설정하며 객체를 생성할 때 갖추어야 할 기본 형태가 있을 때 사용되는 디자인 패턴
		상위 클래스에서 객체를 생성하는 인터페이스를 정의하고, 하위 클래스에서 인스턴스를 생성하도록 하는 방식으로, 상위 클래스에서는 인스턴스를 만드는 방법만 결정하고, 하위 클래스에서 그 데이터의 생성을 책임지고 조직하는 함수들을 오버라이딩하여 인터페이스와 실제 객체를 생성하는 클래스를 분리할 수 있는 특성을 갖는 디자인 패턴
	——— ——— ———	구체적인 클래스에 의존하지 않고 서로 연관되거나 의존적인 객체들의 조합을 만드는 인터페이스를 제공하는 패턴으로 이 패턴을 통해 생성된 클래스에서는 사용자에게 인터페이스(API)를 제공하고, 구체적인 구현은 Concrete Product 클래스에서 이루어지는 특징을 갖는 디자인패턴

		전역 변수를 사용하지 않고 객체를 하나만 생성하도록 하며, 생성된 객체를 어디에서든지 참조할 수 있도록 하는 디자인 패턴 한 클래스에 한 객체만 존재하도록 제한

구조 패턴 - 구 브데 퍼플 프록 컴 어 (구조/브리지/데코레이터/퍼사이드/플라이 웨이트/프록시/컴포지트/어댑터)

구분	패턴	설명
구조 패턴		기능의 클래스 계층과 구현의 클래스 계층을 연결하고 구현부에서 추상 계층을 분리하여 추상화된 부분과 실제 구현 부분을 독립적으로 확장할 수 있는 디자인 패턴
		기존에 구현되어 있는 클래스에 필요한 기능을 추가해 나가는 설계 패턴으로 기능확장이 필요할 때 객체 간의 결합을 통해 기능을 동적으로 유현하게 확장할 수 있게 해주어 상속의 대안으로 사용하는 디자인 패턴
	_____ _____ _____	복잡한 시스템에 대하여 단순한 인터페이스를 제공함으로써 사용자와 시스템 간 또는 여타 시스템과의 결합도를 낮추어 시스템 구조에 파악을 쉽게 하는 패턴으로 오류에 대해서 단위별로 확인할 수 있게 하며, 사용자의 측면에서 단순한 인터페이스 제공을 통해 접근성을 높일 수 있는 디자인 패턴
		다수의 객체로 생성될 경우 모두가 갖는 본질적인 요소를 클래스 화하여 공유함으로써 메모리를 절약하고 '클래스의 경량화'를 목적으로 하는 디자인 패턴
		'실체 객체에 대한 대리 객체'로 실체 객체에 대한 접근 이전에 필요한 행동을 취할 수 있게

		만들며, 이 점을 이용해서 미리 할당하지 않아도 상관없는 것들을 실제 이용할 때 할당하게 하여 메모리 용량을 아낄 수 있으며, 실체 객체를 드러나지 않게 하여 정보은닉의 역할도 수행하는 디자인 패턴
		객체들의 관계를 트리 구조로 구성하여 부분-전체 계층을 표현하는 패턴으로, 사용자가 단일 객체와 복합 객체 모두 동일하게 다루도록 하는 패턴 복합 객체와 단일 객체를 동일하게 취급
		기존에 생성된 클래스를 재사용할 수 있도록 중간에서 맞춰주는 역할을 하는 인터페이스를 만드는 패턴으로, 상속을 이용하는 클래스 패턴과 위임을 이용하는 인스턴스 패턴의 두 가지 형탤로 사용되는 디자인 패턴

행위 패턴 - 행 미인이 템옵 스테 비커 스트 메체 (행위/미디에이터/인터프리터/이터레이터/템플릿 메서드/옵저버/스테이트/비지터/커맨드/스트레티지/메멘토/체인 오브 리스판서빌리티)

구분	패턴	설명
행위 패턴	———	객체 지향 설계에서 객체의 수가 너무 많아지면 서로 간 통신을 위해 복잡해져서 객체 지향에서 가장 중요한 느슨한 결합의 특성을 해칠 수 있기 때문에 이를 해결하는 방법으로 중간에 이를 통제하고 지시할 수 있는 역할을 하는 중재자를 두고, 중재자에게 모든 것을 요구하여 통신의 빈도수를 줄여 객체 지향의 목표를 달성하게 해주는 디자인 패턴
		언어의 다양한 해석, 구체적으로 구문을 나누고 그 분리된 구문의 해석을 맡는 클래스를 각각 작성하여 여러 형태의 언어 구문을 해석할 수

		있게 만드는 디자인 패턴
		컬렉션 구현 방법을 노출시키지 않으면서도 그 집합체 안에 들어있는 모든 항목에 반복자(Iterator)를 사용하여 접근할 수 있는 디자인 패턴
		어떤 작업을 처리하는 일부분을 서브 클래스로 캡슐화해 전체 일을 수행하는 구조는 바꾸지 않으면서 특정 단계에서 수행하는 내역을 바꾸는 패턴 상위 작업의 구조를 바꾸지 않으면서 서브(자식) 클래스로 작업의 일부분을 수행
		한 객체의 상태가 바뀌면 그 객체에 의존하는 다른 객체들에게 연락이 가고 자동으로 내용이 갱신되는 방법으로 일대 다의 의존성을 가지며 상호 작용하는 객체 사이에서는 가능하면 느슨하게 결합하는 디자인 패턴
		객체 상태를 캡슐화화여 클래스화 함으로써 그것을 참조하게 하는 방식으로 상태에 따라 다르게 처리할 수 있도록 행위 내용을 변경하여, 변경 시 원시 코드의 수정을 최소화할 수 있고, 유지보수의 편의성도 갖는 디자인 패턴
		각 클래스 데이터 구조로부터 처리 기능을 분리하여 별도의 클래스를 만들어 놓고 해당 클래스의 메서드가 각 클래스를 돌아다니며 특정 작업을 수행하도록 만드는 패턴으로, 객체의 구조는 변경하지 않으면서 기능만 따로 추가하거나 확장할 때 사용하는 디자인 패턴
		실행될 기능을 캡슐화함으로써 주어진 여러 기능을 실행할 수 있는 재사용성이 높은 클래스를 설계하는 패턴으로 하나의 추상 클래스에 메서

		드를 만들어 각 명령이 들어오면 그에 맞는 서브 클래스가 선택되어 실행되는 특징을 갖는 디자인 패턴
		알고리즘 군을 정의하고(추상 클래스) 같은 알고리즘을 각각 하나의 클래스로 캡슐화한 다음, 필요한 때 서로 교환해서 사용할 수 있게 하는 패턴으로, 행위를 클래스로 캡슐화해 동적으로 행위를 자유롭게 바꿀 수 있게 해주는 디자인 패턴 행위 객체를 클래스로 캡슐화해 동적으로 행위를 자유롭게 변환
		클래스 설계 관점에서 객체의 정보를 저장할 필요가 있을 때 적용하는 디자인 패턴으로 Undo 기능을 개발할 때 사용하는 디자인 패턴
	_____	정적으로 어떤 기능에 대한 처리의 연결이 하드코딩 되어 있을 때 기능 처리의 연결 변경이 불가능한데, 이를 동적으로 연결되어 있는 경우에 따라 다르게 처리될 수 있도록 연결한 디자인 패턴

요구공학 - 요구공학은 사용자의 요구가 반영된 시스템을 개발하기 위하여 사용자 요구사항에 대한 도출, 분석, 명세, 확인 및 검증하는 구조화된 활동이다.

요구사항의 분류 - 기능적 요구사항과 비기능적 요구사항으로 분류된다. (21년 1회)

구분	_____	_____
개념	시스템이 제공하는 기능, 서비스에 대한 요구사항	시스템에 수행하는 기능 이외의 사항, 시스템 구축에 대한 제약사항에 관한 요구사항

요구사항 개발 프로세스
요구사항 도출 -> 요구사항 분석 -> 요구사항 명세 -> 요구사항 확인 및 검증

Chapter 2. 화면 설계

UI(User Interface) UX(User Experience) 개념
(21년 2회)

UI(사용자 인터페이스)는 넓은 의미에서 사용자와 시스템 사이에서 의사소통할 수 있도록 고안된 물리적, 가상의 매개체이다. 좁은 의미로는 정보 기기나 소프트웨어의 화면 등에서 사람이 접하게 되는 화면이다.

UX(사용자 경험)는 제품과 시스템, 서비스 등을 사용자가 직/간접적으로 경험하면서 느끼고 생각하는 총체적 경험을 의미한다.

UI 유형 (22년 1회)

유형	특징	설명
	정적인 텍스트 기반 인터페이스	명령어를 텍스트로 입력하여 조작하는 사용자 인터페이스
	그래픽 반응 기반 인터페이스	그래픽 환경을 기반으로 한 마우스나 전자펜을 이용하는 사용자 인터페이스
	직관적 사용자 반응 기반 인터페이스	키보드나 마우스 없이 신체 부위를 이용하는 사용자 인터페이스
	유기적 상호 작용 기반 인터페이스	현실에 존재하는 모든 사물이 입출력장치로 변화할 수 있는 사용자 인터페이스

UI 설계 원칙 (20년 2회, 3회)

설계 원칙	설명
	누구나 쉽게 이해하고, 쉽게 사용할 수 있어야 함
	정확하고 완벽하게 사용자의 목표가 달성될 수 있도록 제작
	초보와 숙련자 모두가 쉽게 배우고 사용할 수 있게 제작
	사용자의 요구사항을 최대한 수용하고, 실수를 방지할 수 있도록 제작

- 이해, 사용
- 목표 달성
- 배울 수 있어야 함.
- 사용자의 요구사항 최대 수용.

UML (Unified Modeling Language)의 개념

UML은 객체 지향 소프트웨어 개발 과정에서 산출물을 명세화, 시각화, 문서화할 때 사용되는 모델링 기술과 방법론을 통합해서 만든 표준화된 범용 모델링 언어이다.

UML의 특징 -> 가시화 언어, 구축 언어, 명세화 언어, 문서화 언어

UML의 구성요소 -> UML은 사물, 관계, 다이어그램으로 구성된다.

UML 다이어그램

UML 다이어그램은 구분에 따라 구조적(정적) 다이어그램, 행위적(동적) 다이어그램으로 구분된다.

구분	다이어그램	설명
		클래스 다이어그램은 객체 지향 모델링 시 클래스의 속성 및 연산과 클래스 간 정적인 관계를 표현한 다이어그램
		객체 다이어그램은 클래스에 속한 사물(객체)들, 즉 인스턴스를 특정 시점의 객체와 객체 사이의 관계로 표현한 다이어그램 연관된 모든 인스턴스를 표현
		컴포넌트 다이어그램은 시스템을 구성하는 컴포넌트와 그들 사이의 의존관계를 나타내는 다이어그램
		배치 다이어그램은 컴포넌트 사이의 종속성을 표현하고, 결과물, 프로세스, 컴포넌트 등 물리적 요소들의 위치를 표현하는 다이어그램
		복합체 구조 다이어그램은 클래스나 컴포넌트가 복합 구조를 갖는 경우 그 내부 구조를 표현하는 다이어그램
		패키지 다이어그램은 유스케이스나 클래스 등의 모델 요소들을 그룹화한 패키지들의 관계를 표현한 다이어그램

구분	다이어그램	설명
		유스케이스 다이어그램은 시스템이 제공하고 있는 기능 및 그와 관련된 외부 요소를 사용자의 관점에서 표현하는 다이어그램
		객체 간 동적 상호 작용을 시간적 개념을 중심으로 메시지 흐름으로 표현한 다이어그램
		동작에 참여하는 객체들이 주고 받는 메시지를 표현하고 메시지뿐만 아니라 객체 간의 연관 까지 표현하는 다이어그램
		하나의 객체가 자신이 속한 클래스의 상태 변화 혹은 다른 객체와의 상호 작용에 따라 상태가 어떻게 변화하는지 표현하는 다이어그램
		시스템이 어떤 기능을 수행하는지를 객체의 처리 로직이나 조건에 따른 처리의 흐름을 순서대로 표현하는 다이어그램
		타이밍 다이어그램은 객체 상태 변화와 시간 제약을 명시적으로 표현하는 다이어그램

UML의 유형

1. 클래스 다이어그램 (21년 3회, 22년 3회)

클래스 다이어그램은 객체 지향 모델링 시 클래스의 속성 및 연산과 클래스 간 정적인 관계를 표현한 다이어그램이다.

클래스 간의 관계는

가 있다.

구분	설명	사례
	연관 관계는 클래스가 서로 개념적으로 연결된 선 연관 관계는 2개 이상의 사물이 서로 관련 되어 있는 상태를 표현 사물 사이를 실선으로 연결하여 표현	
	하나의 클래스가 또 다른 클래스를 사용하는 관계 의존 관계는 사물 사이에 서로 연관은 있으나 필요에 따라 서로에게 영향을 주는 짧은 시간 동안만 연관을 유지하는 관계를 표현 영향을 주는 사물이 영향을 받는 사물 쪽으로 점선 화살표를 연결	
	일반화 관계는 하나의 사물이	

	다른 사물에 비해 더 일반적인지 구체적인지를 표현 일반적인 개념을 부모(상위)라고 하고 구체적인 개념을 자식(하위)이라 한다.	
	<u>추상 클래스</u>나 <u>인터페이스</u>를 상속받아 자식 클래스가 추상 메서드를 구현할 때 사용	
	영구적이고, 집합 관계보다 더 강한 관계로 구성 포함되는 쪽에서 포함하는 쪽으로 속이 채워진 마름모를 연결하여 표현 포함관계는 집한관계의 특수한 형태로, 포함하는 사물의 변화가 포함되는 사물에게 영향을 미치는 관계를 표현	
	하나의 객체에 여러 개의 독립적인 객체들이 구성되는 관계 집합 관계는 하나의 사물이 다른 사물에 포함되어 있는 관계 표현 포함되는 쪽에서 포함하는 쪽으로 속이 빈 마름모를 연결하여 표현	

추상 클래스, 인터페이스

구분	설명	사례
	객체 인스턴스를 생성하지 않고, 단지 유사 클래스들의 공통된 특징을 정의하고, 하나 이상의 추상 메서드와 일반 필드 및 일반 메서드를 포함하는 클래스 동일한 부모를 가지는 클래스를 묶는 개념으로 상속을 받아서 기능을 확장시키는 것이 목적	
	기능을 모아놓은 클래스로 추상 메서드와 상수만을 포함하는 추상 클래스 구현하는 모든 클래스에 대해 특정한 메서드가 반드시 존재하도록 강제하는 역할	

Chapter 3. 데이터 입출력 구현

데이터 모델(Data Model) 개념 (21년 1회)

데이터 모델은 현실 세계의 정보를 인간과 컴퓨터가 이해할 수 있도록 추상화하여 표현한 모델이다.

데이터 모델에 표시해야 할 요소에는 논리적 데이터 구조, 연산, 제약 조건이 있다.

표시요소	설명
	데이터베이스에 논리적으로 표현될 대상으로서의 개체 타입과 개체 타입 간의 관계 데이터 구조 및 정적 성질을 표현하는 요소
	데이터베이스에 저장된 실제 데이터를 처리하는 작업에 대한 명세 릴레이션을 조작하기 위한 관계 연산을 나타냄
	데이터베이스에 저장될 수 있는 실제 데이터의 논리적인 제약조건

데이터 모델 절차 (20년 2회, 21년 1회)

데이터 모델 절차는 요구사항 분석, 개념적 데이터 모델, 논리적 데이터 모델, 물리적 데이터 모델이 있다.
(요개논물)

단계	모델	설명
		도출된 요구사항 간 상충을 해결하고 범위를 파악하여 외부 환경과의 상호작용을 분석을 통해 데이터에 대한 요구 분석
		사용자의 요구에 대한 트랜잭션을 모델링 하는 단계 주요 산출물은 개체관계 다이어그램 (ERD)이 있음.
		트랜잭션의 인터페이스를 설계하는 단계 논리적 설계 단계에서 정규화를 수행함.
		물리적 설계는 논리 데이터 모델을 특정 DBMS의 특성 및 성능을 고려하여 물리적인 스키마를 만드는 단계 성능 측면에서 반 정규화를 수행

관계 데이터 모델 (17년 1회, 2회 18년 2회, 19년 3회)

구성요소	설명
	행과 열로 구성된 테이블
	릴레이션의 행에 해당되는 요소
	릴레이션의 열에 해당되는 요소
	튜플의 수
	애트리뷰트의 수
	데이터베이스의 구조
	정의된 스키마에 따라 생성된 테이블에 실제 저장된 데이터의 집합

관계 대수 (21년 2회)

관계형 데이터베이스에서 원하는 정보와 그 정보를 어떻게 유도하는가를 기술하는 절차적 정형 언어이다.

관계 대수 연산자의 종류 (18년 1회, 20년 3회, 21년 1회 22년 2회, 3회)

1. 일반 집합 연산자 : 일반 집합 연산자는 수학의 집합 개념을 릴레이션에 적용한 연산자이다.

연산자	기호	표현
합집합		R S
교집합		R S
차집합		R S
카티션 프로덕트		R S

2. 순수 관계 연산자 (셀프조디)

연산자	기호	표현	설명
셀렉트			릴레이션 R에서 조건을 만족하는 튜플(행) 반환
프로젝트			릴레이션 R에서 주어진 속성(열)들의 값으로만 구성된 튜플 반환
조인			공통 속성을 이용해 R과S의 튜플(행)들을 연결해 만들어진 튜플(행) 반환
디바이드			릴레이션 S의 모든 튜플(행)과 관련 있는 R의 튜플(행) 반환

관계 해석 (22년 2회)

관계 해석은 튜플 관계 해석과 도메인 관계 해석을 하는 비절차적 언어이다.

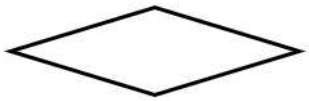
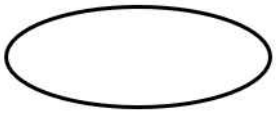
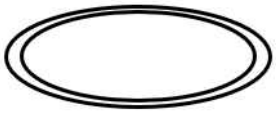
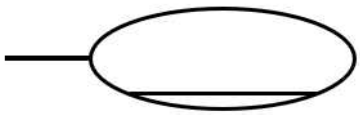
논리 데이터 모델링 속성 - 논리 데이터 모델링 속성은 개체, 속성, 관계로 구성된다.

구조	설명
	관리할 대상이 되는 실체
	관리할 정보의 구체적 항목
	개체 간의 대응 관계

개체-관계(E-R)모델 (22년 3회)

E-R 모델은 현실 세계에 존재하는 데이터와 그들 간의 관계를 사람이 이해할 수 있는 형태로 명확하게 표현하기 위해서 가장 널리 사용되고 있는 모델이다.

요구사항으로부터 얻어낸 정보들을 개체, 속성, 관계로 기술한 모델이다.

기호 이름	기호	의미
사각형		개체(Entity) 타입
마름모		관계(Relationship)타입
타원		속성(Attribute)
이중 타원		다중값 속성(복합 속성)
밑줄 타원		기본키 속성
선 링크		개체 타입과 속성을 연결

1. 정규화의 개념 - 정규화는 관계형 데이터 모델에서 데이터의 중복성을 제거하여 이상 현상을 방지하고, 데이터의 일관성과 정확성을 유지하기 위해 무손실 분해하는 과정이다.

2. 이상현상(Anomaly) (20년 4회, 22년 1회)
이상 현상은 데이터의 중복성으로 인해 릴레이션을 조작할 때 발생하는 비합리적 현상이다.

이상이 있다.

데이터베이스 이상 현상 (삽삭갱)

이상 현상	설명
	정보 저장 시 해당 정보의 불필요한 세부정보를 입력해야 되는 경우
	정보 삭제 시 원치 않는 다른 정보가 같이 삭제되는 경우
	중복 데이터 중에서 특정 부분만 수정되어 중복된 값이 모순을 일으키는 경우

3. 정규화의 단계 (도부이 결다조) (21년 2회)

단계	조건
1정규형(1NF)	도메인이 원자값으로 구성
2정규형(2NF)	부분 함수 종속제거
3정규형(3NF)	이행함수 중속 제거
보이스-코드 정규형(BCNF)	결정자 후보 키가 아닌 함수 종속 제거
4정규형(4NF)	다치 종속 제거
5정규형(5NF)	조인 종속 제거

4. 함수 종속 (22년 2회)

함수 종속 종류에는 부분 함수 종속, 완전 함수 종속, 이행 함수 종속이 있다. (완부이)

종류	설명
	릴레이션에서 기본 키가 복합 키일 경우 / 기본 키를 구성하는 속성 중 일부에게 종속된 경우
	릴레이션에서 X->Y 관계가 있을 때, Y는 X의 전체 속성에 대해 종속하고, 부분 집합 속성에 종속하지 않는 경우
	릴레이션에서 X->Y, Y->Z 종속 관계가 있을 때, X->Z가 성립되는 경우

반 정규화 (20년 1회, 21년1회)

반 정규화는 정규화된 개체, 속성, 관계에 대해 성능 향상과 개발 운영의 단순화를 위해 중복, 통합, 분리 등을 수행하는 데이터 모델링 기법이다.

키(Key) 개념

키는 데이터베이스에서 조건을 만족하는 튜플을 찾거나 순서대로 정렬할 때 다른 튜플들과 구별할 수 있는 기준이 되는 속성이다.

키 특성 (22년 1회)

키 특성에는 과 이 있다.

특성	설명
	식별자에 의해 개체 타입 내에 모든 개체들이 유일하게 구분
	최소한의 속성으로 식별자 구성

종류	설명
	모든 튜플에 대해 유일성은 만족하지만, 최소성은 만족하지 못하는 키
	테이블에서 각 튜플을 구별하는 데 기준이 되는 컬럼 기본 키와 대체 키를 합친 키 (유일성+최소성)
	테이블의 각 튜플들을 고유하게 식별하는 컬럼
	후보 키 중에서 기본 키로 선택되지 않은 키
	테이블 간의 참조 데이터 무결성을 위한 제약 조건 한 릴레이션의 컬럼이 다른 릴레이션의 기본 키로 이용되는 키

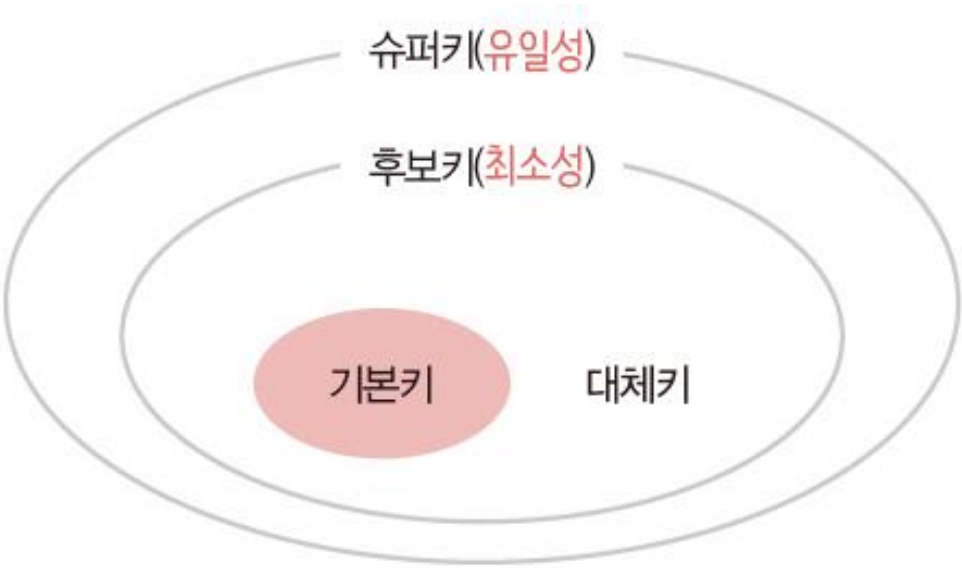


그림 5-8 키의 관계

Chapter 4. 통합 구현

연계 모듈 기능 구현은 주로 방식과 방식으로 구분된다.

1) 개념

는 기업에서 운영되는 서로 다른 플랫폼 및 애플리케이션 간의 정보를 전달, 연계, 통합이 가능하도록 해주는 솔루션이다.
/ 기업 내 애플리케이션을 통합 연계 / 기업 내부망

를 사용함으로써 각 비즈니스 간 통합 및 연계성을 증대시켜 효율성을 높여 줄 수 있으며 각 시스템 간의 확장성을 높여 줄 수 있다.

EAI 구축 유형 (20년 3회)
(포허메하)

구축 유형	개념도	설명
		가장 기초적인 애플리케이션 통합 방법으로 1:1 단순 통합방법
		단일한 접점의 허브 시스템을 통하여 데이터를 전송하는 중앙 집중식 방식
		애플리케이션 사이 미들웨어(버스)를 두어 연계하는 미들웨어 통합방식
		그룹 내는 허브 앤 스포크 방식을 사용하고, 그룹 간에는 메시지 버스 방식을 사용하는 통합 방식

2) 개념

기업에서 운영되는 서로 다른 플랫폼 및 애플리케이션들 간을 하나의 시스템으로 관리 운영할 수 있도록 서비스 중심의 통합을 지향하는 아키텍처이다.
/기업 내부 + 기업 외부 채널망/

3) 웹 서비스 방식

웹 서비스는 네트워크에 분산된 정보를 서비스 형태로 개방하여 표준화된 방식으로 공유하는 기술로써 서비스 지향 아키텍처 개념을 실현하는 대표적인 기술이다.

웹 서비스 관련 용어 (22년 2회)

용어	설명
	월드 와이드 웹에서 HTML문서를 송수신하기 위한 규칙들을 정의해 놓은 표준 프로토콜 인터넷에서 요청과 응답에 의해 처리하는 프로토콜로 GET, POST, PUT등의 방식을 사용
	문장이나 단어 등이 링크를 통해 서로 연결된 네트워크처럼 구성된 문서 이미지 등을 누르면 다른 사이트로 옮겨갈 수 있도록 하이퍼링크가 걸려 있음
	웹을 이루는 가장 기초적인 구성요소로, 웹 콘텐츠의 의미와 구조를 정의할 때 사용하는 기술 인터넷 웹 문서를 표현하는 표준화된 마크업 언어

웹 서비스 유형 (20년 2회, 21년 1회)

웹 서비스는 방식 등이 존재한다.

1.

는 HTTP, HTTPS, SMTP 등을 사용하여 XML 기반의 메시지를 네트워크 상태에서 교환하는 프로토콜이다. 네트워크에서 노드(클라이언트)에서 다른 쪽 노드(서버)로 메시지를 요청하고, 서버는 메시지를 즉시 응답하게 된다.

2.

은 웹 서비스명, 제공 위치, 메시지 포맷, 프로토콜 정보등 웹 서비스에 대한 상세 정보가 기술된 XML 형식으로 구현되어 있는 언어이다.

3.

- 온라인 저장소

는 웹 서비스에 대한 정보인 을 등록하고 검색하기 위한 저장소로 공개적으로 접근, 검색이 가능한 레지스트리이자 표준이다.

4) 는 운영체제에서 프로세스 간 서로 데이터를 주고받기 위한 통신 기술이다.

주요 기법

기법	설명
	메시지 또는 패킷 단위로 동작하여 프로세스 간 통신
	한 프로세스의 일부분을 다른 프로세스와 공유
	클라이언트와 서버 프로세스 둘 사이에 통신을 가능하게 함
	프로세스 사이의 동기를 맞추는 기능을 제공

Chapter 5. 인터페이스 구현

는 잘 봐두기!!

1. (20년 1회)

은 “속성 - 값 쌍” 또는 “키-값 쌍”으로 이루어진 데이터 오브젝트를 전달하기 위해 인간이 읽을 수 있는 텍스트를 사용하는 개방형 표준 포맷이다.

Asynchronous JavaScript and XML)에서 많이 사용되고 (eXtensible Markup Language)을 대체하는 주요 데이터 포맷이다.

2. (20년 1회)

은 HTML의 단점을 보완한 인터넷 언어로, SGML의 복잡한 단점을 개선한 특수한 목적을 갖는 마크업 언어이다.

은 송 수신 시스템 간 데이터 연계의 편의성을 위해서 전송되는 데이터 구조를 동일한 형태로 정의한다.

3.

는 자바스크립트를 사용하여 웹 서버와 클라이언트 간 비동기적으로 데이터를 교환하고 조작하기 위한 웹 기술이다.

하이퍼텍스트 표기 언어(HTML)만으로는 어려운 다양한 작업을 웹 페이지에서 구현해서 이용자가 웹 페이지와 자유롭게 상호 작용할 수 있도록 구현하는 기법이다.

4.

는 웹과 같은 분산 하이퍼미디어 환경에서 자원의 존재/상태 정보를 표준화된 HTTP 메서드로 주고받는 웹 아키텍처이다.

- 웹에서 HTTP 메서드로 자원의 존재/상태를 주고받는 아키텍처

인터페이스 구현 검증 도구의 종류

엑스피 엔셀웨 ->

->윈도 엑스피는 안 살래!

도구	설명
	자바,C++,Net 등 다양한 언어를 지원하는 단위테스트 프레임 워크 소프트웨어의 함수나 클래스 같은 서로 다른 구성 원소를 테스트할 수 있게 해주는 도구
	서비스 호출, 컴포넌트 재사용 등 다양한 환경을 지원하는 테스트 프레임워크
	웹 기반 테스트 케이스 설계/진행/결과 확인 등을 지원하는 테스트 프레임워크
	FitNess의 장점인 협업 기능과 STAF의 장점인 재사용 및 확장성을 통합한 NHN의 테스트 자동화 프레임워크
	다양한 브라우저 지원 및 개발언어를 지원하는 웹 애플리케이션 테스트 프레임워크 테스트 스크립트 언어를 학습할 필요 없이 기능 테스트를 만들기 위한 도구를 제공
	루비 기반 웹 애플리케이션 테스트 프레임워크

Chapter 8. 서버 프로그램 구현

형상 관리 - 형상 관리는 소프트웨어의 개발을 위한 전체 과정에서 발생하는 모든 항목의 변경 사항을 관리하기 위한 활동이다. (20년 3회)

형상 관리의 절차 - > (식통감기)
형상 식별 - 형상 통제 - 형상 감사 - 형상 기록

형상 관리란 소프트웨어 개발을 위한 전체 과정에서 발생하는 모든 항목의 변경 사항을 관리하기 위한 활동.

형상 관리 도구 유형

형상 관리 도구 유형	설명
	매일 개발이 완료된 파일은 약속된 위치의 공유 폴더에 복사하는 방식
	중앙에 버전 관리 시스템을 항시 동작시키는 방식
	로컬 저장소와 원격 저장소로 분리되어 분산 저장하는 방식

소프트웨어 형상 관리 도구별 특징 (22년 3회)

형상 관리 도구	설명
	가장 오래된 형상 관리 도구 중의 하나로서 중앙 집중형 서버 저장소를 두고 클라이언트가 접속해서 버전 관리를 실행하는 형상 관리 도구 다수의 인원이 동시에 범용적인 운영체제로 접근이 가능한 형상 관리 도구
	중앙 집중형 클라이언트-서버 방식으로 하나의 서버에서 소스를 쉽고 유용하게 관리할 수 있게 도와주는 도구 저장소를 만들어 그곳에 소스를 저장해서 소스 중복이나 여러 문제를 해결하기 위한 도구로 바이너리 파일 관리 및 롤백 기능을 지원
	CVS와 달리 소스 파일의 수정을 한 사람만으로 제한하여 다수의 사람이 파일의 수정을 동시에 할 수 없도록 파일 잠금 방식으로 형상을 관리하는 도구
	SVN과 비슷한 중앙 통제 방식으로 대규모 프로젝트에서 빠른 속도를 내도록 개발된 형상 관리 도구
	로컬 저장소와 원격 저장소로 분리되어 분산 저장하는 도구로 빠른 속도에 중점을 둔 분산형 버전 관리 시스템이며, 대형 프로젝트에서 효과적이고 유용한 도구
	복수 서버, 복수 클라이언트 구조이며 서버가 부족할 때 필요한 서버를 하나씩 추가하여 확장성을 기할 수 있음

_____의 개념 (20년 1회)

는 모듈의 독립성을 나타내는 정도로, 모듈 내부 구성요소 간 연관 정도이다.

하나의 모듈은 하나의 기능을 수행할수록 응집도가 높다.

_____의 개념 (20년 1회)

모듈 내부가 아닌 외부의 모듈과의 연관도 또는 모듈 간의 상호의존성이다.

소프트웨어 구조에서 모듈 간의 관련성을 측정하는 척도

팬인(Fan-In) 및 팬아웃(Fan-Out) 계산 방법
(20년 1회 22년 2회)

팬인(Fan-In) : 모듈 자신을 기준으로 모듈에 들어오면 팬인

팬아웃(Fan-Out) : 모듈 자신을 기준으로 모듈에서 나가면 팬아웃

응집도(Cohesion)의 유형 (21년 2회)

가 응집도가 가장 낮음.

유형	설명
	모듈 내부의 각 구성요소가 연관이 없을 경우의 응집도
	유사한 성격을 갖거나 특정 형태로 분류되는 처리 요소들이 한 모듈에서 처리되는 경우의 응집도
	연관된 기능이라기보다는 특정 시간에 처리되어야 하는 활동들을 한 모듈에서 처리할 경우의 응집도
	모듈이 다수의 관련 기능을 가질 때 *모듈 안의 구성요소들이* 그 기능을 순차적으로 수행할 경우의 응집도
	동일한 입력과 출력을 사용하여 다른 기능을 수행하는 활동들이 모여있을 경우의 응집도
	모듈 내에서 한 활동으로부터 나온 출력값을 다른 활동이 사용할 경우의 응집도
	모듈 내부의 모든 기능이 단일한 목적을 위해 수행되는 경우의 응집도

결합도(Coupling)의 유형 (21년 1회, 3회)

가 결합도 가장 높음.

유형	설명
	다른 모듈 내부에 있는 변수나 기능을 다른 모듈에서 사용하는 경우의 결합도
	파라미터가 아닌 모듈 밖에 선언되어 있는 전역 변수를 참조하고 전역 변수를 갱신하는 식으로 상호 작용하는 경우의 결합도
	두 개의 모듈이 외부에서 도입된 데이터 포맷, 통신 프로토콜, 또는 디바이스 인터페이스를 공유할 경우의 결합도
	어떤 모듈이 다른 모듈의 내부 논리 조직을 제어하기 위한 목적으로 제어 신호를 이용하여 통신하는 경우의 결합도
	모듈 간의 인터페이스로 배열이나 객체, 구조 등이 전달되는 경우의 결합도 두 모듈이 동일한 자료 구조를 조회하는 경우의 결합도이며, 자료 구조의 어떠한 변화는 모든 모듈에 영향을 미치게 됨
	한 모듈의 내용을 변경하더라도 다른 모듈에는 영향을 미치지 않는 상태로 가장 바람직한 결합도 모듈 간의 인터페이스로 전달되는 파라미터를 통해서만 모듈 간의 상호 작용이 일어나는 경우의 결합도

공통 모듈 테스트

공통 모듈 테스트를 위해 IDE 도구를 활용하여 개별 공통 모듈에 대한 디버깅을 수행한다.

공통 모듈 테스트 종류 (22년 1회)

xUnit에는 등이 있다.

종류	설명
	자바 프로그래밍 언어용 단위 테스트 도구 자바를 이용한 xUnit 테스트 도구이다
	자바의 jUnit을 C++로 구현한 단위 테스트 도구
	웹 브라우저 없이 웹사이트 테스트를 수행하는 단위 테스트 도구

Chapter 9. 소프트웨어 개발 보안 구축

sw 개발 보안의 구성요소 (20년 4회)

3대 요소	설명
	인가되지 않은 개인 혹은 시스템 접근에 따른 정보 공개 및 노출을 차단하는 특성 인가된 사용자에 대해서만 자원 접근이 가능해야 하는 특성
	인가된 사용자에 대해서만 자원 수정이 가능하며 전송 중인 정보는 수정되지 않아야 하는 특성
	인가된 사용자는 가지고 있는 권한 범위 내에서 언제든 자원 접근이 가능해야 하는 특성 권한을 가진 사용자나 애플리케이션이 원하는 서비스를 지속 사용할 수 있도록 보장하는 특성

공격

시스템을 악의적으로 공격해서 해당 시스템의 자원을 부족하게 하여 원래 의도된 용도로 사용하지 못하게 하는 공격

특정 서버에게 수많은 접속 시도를 만들어 다른 이용자가 정상적으로 서비스 이용을 하지 못하게 하거나, 서버의 TCP연결을 소진시키는 등의 공격이다.

공격

는 의 또 다른 형태로 여러 대의 공격자를 분산 배치하여 동시에 동작하게 함으로써 특정 사이트를 공격하는 기법이다.

-DoS 공격의 종류 (20년 1회)

( )

공격기법	설명
	서버의 동시 가용 사용자 수를 SYN 패킷만 보내 점유하여 다른 사용자가 서버를 사용 불가능하게 하는 공격
	대량의 UDP 패킷을 만들어 임의의 포트 번호로 전송하여 응답 메시지(ICMP)를 생성하게 하여 지속해서 자원을 고갈시키는 능력
	출발지 주소를 공격 대상의 IP로 설정하여 네트워크 전체에게 ICPM Echo 패킷을 직접 브로드캐스팅하여 마비시키는 공격
	ICMP 패킷을 정상적인 크기보다 아주 크게 만들어 전송하면 다수의 IP 단편화가 발생하고, 수신 측에서는 단편화된 패킷을 처리하는 과정에서 많은 부하가 발생하거나, 재조합 버퍼의 오버플로우가 발생하여 정상적인 서비스를 하지 못하도록 하는 공격기법
	출발지 IP와 목적지 IP를 같은 패킷 주소로 만들어 보냄으로써 수신자가 자기 자신에게 응답을 보내게 하여 시스템의 가용성을 침해하는 공격기법
	공격자는 IP Fragment Offset 값을 서로 중첩되도록 조작하여 전송하고, 이를 수신한 시스템이 재조합하는 과정에서 오류가발생, 시스템의 기능을 마비시키는 공격방식

-_____ - 은 TCP의 세션 관리 취약점을 이용한 공격기법이다. (21년 1회)

-애플리케이션 공격 ( )

공격기법	설명
	과도한 Get 메시지를 이용하여 웹 서버의 과부하를 유발시키는 공격
	공격자가 공격대상 웹 사이트 웹 페이지 주소(URL)를 지속적으로 변경하면서 다량으로 GET 요청을 발생시키는 서비스 거부 공격
	HTTP GET 메서드를 사용하여 헤더의 최종 끝을 알리는 개행 문자열인 \r\n\r\n을 전송하지 않고, \r\n만 전송하여 대상 웹 서버와 연결상태를 장시간 지속시키고 연결 자원을 모두 소진시키는 서비스 거부 공격
	TCP 윈도 크기를 낮게 설정하여 서버로 전달하고, 해당 윈도 크기를 기준으로 통신하면서 데이터 전송이 완료될 때까지 연결을 유지하게 만들어 서버의 연결 자원을 고갈시키는 공격
	요청 헤더의 Content-Length를 비정상적으로 크게 설정하여 메시지 바디 부분을 매우 소량으로 보내 계속 연결상태를 유지시키는 공격 ex) Content-Length : 999999 설정 이후 1바이트씩 전송하여 연결 유지

-네트워크 공격 (20년 4회, 21년 3회)

( )

공격기법	설명
	공격대상에게 직접 공격을 하지 않고 데이터만 몰래 들여다보는 수동적 공격
	네트워크 하드웨어 및 소프트웨어 구성의 취약점 파악을 위해 공격자가 취약점을 탐색하는 공격 도구
	침입자가 인증된 컴퓨터 시스템인 것처럼 속여서 타깃 시스템의 정보를 빼내기 위해서 본인의 패킷 헤더를 인증된 호스트의 IP 어드레스로 위조하여 타깃에 전송하는 공격기법
	공격자가 특정 호스트의 MAC 주소를 자신의 MAC 주소로 위조한 ARP Reply를 만들어 희생자에게 지속적으로 전송하여 희생자의 ARP Cache Table에 특정 호스트의 MAC 정보를 공격자의 MAC 정보로 변경, 희생자로부터 특정 호스트로 나가는 패킷을 공격자가 스니핑하는 공격기법
	3계층에서 스니핑 시스템을 네트워크에 존재하는 또 다른 라우터라고 알림으로써 패킷의 흐름을 바꾸는 공격기법 ICMP Redirect 메시지를 공격자가 원하는 형태로 만들어서 특정 목적지로 가는 패킷을 공격자가 스니핑하는 공격기법
	악성 루틴이 숨어 있는 프로그램으로 겉보기에는 정상적인 프로그램으로 보이지만 실행하면 악성코드를 실행하는 프로그램
패스워드 크래킹	

-보안 관련 용어 (22년 3회)

( )

공격기법	설명
	사회 공학의 한 기법으로, 특정 대상을 선정한 후 그 대상에게 일반적인 이메일로 위장한 메일을 지속적으로 발송하여, 발송 메일의 본문 링크나 첨부된 파일을 클릭하도록 유도하여 사용자의 개인정보 탈취하는 공격기법
	스미싱은 SMS(문자메시지)와 피싱(Phising)의 합성어 문자메시지를 이용하여 신뢰할 수 있는 사람 또는 기업이 보낸 것처럼 가장하여 개인 비밀정보를 요구하거나 휴대폰 소액 결제를 유도하는 피싱 공격(사이버 사기)
	큐알 코드와 피싱의 합성어 스마트폰을 이용하여 금융 업무를 처리하는 사용자에게 인증 등이 필요한 것처럼 속여 QR 코드를 통해 악성 앱을 내려받도록 유도, 금융 정보 등을 빼내는 피싱 공격(사이버 사기)
	악성 프로그램에 감염되어 악의적인 의도로 사용될 수 있는 다수의 컴퓨터들이 네트워크로 연결된 상태
	특정 타깃을 목표로 하여 다양한 수단을 통한 지속적이고 지능적인 맞춤형 공격기법
	소프트웨어 개발사의 네트워크에 침투하여 소스 코드의 수정 등을 통해 악의적인 코드를 삽입하거나 배포 서버에 접근하여 악의적인 파일로 변경하는 방식을 통해 사용자 PC에 소프트웨어를 설치 또는 업데이트 시에 자동적으로 감염되도록 하는 공격기법
	보안 취약점이 발견되어 널리 공표되기 전에 해당 취약점을 악용하여 이루어지는 보안 공격기법

	스스로를 복제하여 네트워크 등의 연결을 통하여 전파하는 악성 소프트웨어 컴퓨터 프로그램
	스스로 실행되지 못하고, 해커의 명령에 의해 원격에서 제어 또는 실행이 가능한 프로그램 혹은 코드 DDoS등에 악용
	록히드 마틴의 사이버 킬체인은 공격형 방위시스템으로 지능적, 지속적 사이버 공격에 대해 7단계 프로세스별 공격분석 및 대응을 체계화한 APT 공격 방어 분석 모델
	악성 코드의 한 종류로 감염된 시스템의 파일들을 암호화하여 복호화할 수 없도록 하고, 피해자로 하여금 암호화된 파일을 인질처럼 잡고 몸값을 요구하는 악성 소프트웨어
	무선 WIFI 피싱 기법으로 공격자는 합법적인 WIFI 제공자처럼 행세하며 노트북이나 휴대 전화로 핫스팟에 연결한 무선 사용자들의 정보를 탈취하는 무선 네트워크 공격기법
	사람들의 심리와 행동 양식을 교묘하게 이용해서 원하는 정보를 얻는 공격기법
	프로세서 안에 독립적인 보안 구역을 따로 두어 중요한 정보를 보호하는 ARM사에서 개발한 보안 기술로 프로세서 안에 독립적인 보안 구역을 따로 두어 중요한 정보를 보호하는 하드웨어 기반의 보안 기술
	네티즌들이 사이트에 접속할 때 주소를 잘못 입력하거나 철자를 빠뜨리는 실수를 이용하기 위해 이와 유사한 유명 도메인을 미리 등록하는 일로, URL 하이재킹이라고도 부름

-서버 접근 통제

서버 접근 통제는 사람 또는 프로세스가 서버 내 파일에 읽기, 쓰기, 실행 등의 접근 여부를 허가하거나 거부하는 기능

서버 접근 통제의 유형 (21년 1회)

유형	설명
	주체나 그룹의 신분(=신원)에 근거하여 객체에 대한 접근을 제한하는 방법 신분 기반 접근통제 정책
	객체에 포함된 정보의 허용등급과 접근 정보에 대하여 주체가 갖는 접근 허가 권한에 근거하여 객체에 대한 접근을 제한하는 방법 규칙 기반 접근통제 정책
	중앙 관리자가 사용자와 시스템의 상호관계를 통제하여 조직 내 맡은 역할에 기초하여 자원에 대한 접근을 제한하는 방법

3A ( )
(21년3회)

구성	설명
	접근을 시도하는 가입자 또는 단말에 대한 식별 및 신분을 검증
	검증된 가입자나 단말에게 어떤 수준의 권한과 서비스를 허용
	리소스 사용에 대한 정보를 수집하고 관리하는 서비스 주체의 접근을 추적하고 행동을 기록하는 활동

인증 관련 기술 (22년 3회)

구분	설명
	커버로스에서 사용되는 기술로 한 번의 인증 과정으로 여러 컴퓨터상의 자원을 이용할 수 있도록 해주는 인증 기술
	클라이언트/서버 모델에서 동작하고 대칭 키 암호기법에 바탕을 둔 티켓 기반의 프로토콜 mit가 개발

-접근 통제 보호 모델 ( )
-> ( ) ( )

모델 : 모델은 미 국방부 지원 보안 모델로 보안 요소 중 을 강조하며 강제적 정책에 의해 접근 통제하는 모델

: 은 벨-라파듈라 모델의 단점을 보완한 을 보장하는 최초의 모델이다.

암호 알고리즘 개념 - 암호 알고리즘은 데이터의 무결성 및 기밀성 확보를 위해 정보를 쉽게 해독할 수 없는 형태로 변환하는 기법이다.

암호 알고리즘 -> 양방향, 일방향
양방향 ->
일방향 ->

암호 방식 - 암호 방식은 암호화 알고리즘의 한 종류로 암호화와 복호화에 같은 암호 키를 쓰는 알고리즘이다.

암호 방식 - 암호화와 복호화에 다른 암호 키를 쓰는 알고리즘이다. 비대칭 키는 공개키와 개인 키가 존재하며, 공개키는 누구나 알 수 있지만, 개인 키는 키의 소유자만이 알 수 있어야 한다.

암호 방식 - 일방향 암호 방식은 임의 길이의 정보를 입력받아, 고정된 길이의 암호문(해시값)을 출력하는 암호 방식이다. 암호화 알고리즘이 적용된 정보는 복호화가 불가능하다.

대칭 키 암호화 알고리즘 (21년 2회, 3회 22년 2회)

종류	설명
	1975년 IBM에서 개발하고 미국의 연방표준국(NIST)에서 발표한 대칭 키 기반의 블록 암호화 알고리즘 블록 크기는 64bit, 키 길이는 56bit인 페이스텔 구조, 16라운드 암호화 알고리즘
	1999년 국내 한국인터넷진흥원(KISA)이 개발한 블록 암호화 알고리즘 128bit 비밀키로부터 생성된 16개의 64bit 라운드 키를 사용하여 총 16회의 라운드를 거쳐 128bit의 평문 블록을 128bit 암호문 블록으로 암호화하여 출력하는 방식
	2001년 미국 표준 기술 연구소(NIST)에서 발표한 블록 암호화 알고리즘 DES의 개인 키에 대한 전사적 공격이 가능해지고, 3 DES의 성능문제를 극복하기 위해 개발
	2004년 국가정보원과 산학연구협회가 개발한 블록 암호화 알고리즘 ARIA는 학계(Academy), 연구기관(Research Institude), 정부(Agency)의 영문 앞글자로 구성
	DES를 대체하기 위해 스위스 연방기술 기간에서 개발한 블록 암호화 알고리즘 128bit의 키를 사용하여 64bit의 평문을 8라운드에 거쳐 64bit의 암호문을 만듦
	시프트 레지스터의 일종으로, 레지스터에 입력되는 값이 이전 상태 값들의 선형 함수로 계산되는 구조로 되어 있는 스트림 암호화 알고리즘
	미 국가안보국에서 개발한 Clipper 칩에 내장된 블록 알고리즘

비대칭 키 암호화 알고리즘

종류	설명
	1977년 3명의 MIT 수학 교수가 고안한 큰 인수의 곱을 소인수 분해하는 수학적 알고리즘을 이용하는 공개키 암호화 알고리즘
	타원 곡선 암호(ECC)는 유한체 위에서 정의된 타원곡선 군에서의 이산대수의 문제에 기초한 공개키 암호화 알고리즘
	이산대수의 계산이 어려운 문제를 기본 원리로 하고 있으며, RSA와 유사하게 전자서명과 데이터 암 복호화에 함께 사용 가능

해시(Hash) 암호화 알고리즘 (20년 1회)

종류	설명
	MD4를 개선한 암호화 알고리즘으로 프로그램이나 파일의 무결성 검사에 사용
	1993년 NSA에서 미 정부 표준으로 지정되었고, DSA에서 사용 160비트의 해시값을 생성하는 해시 알고리즘
	SHA 알고리즘의 한 종류로서 256비트의 해시값을 생성하는 해시함수 AES의 키 길이인 128, 192, 256비트에 대응하도록 출력 길이를 늘인 해시 알고리즘
	MD5와 SHA1의 장점을 취하여 개발된 해시 알고리즘
	메시지를 1024bits 블록으로 나누고 128,160,192,224,256 비트인 메시지 다이제스트를 출력하는 해시 알고리즘

-안전한 전송을 위한 데이터 암호화 전송

민감한 정보를 통신 채널을 통하여 전송 시에는 반드시 암복호화 과정을 거쳐야 하고 등 보안 채널을 활용하여 전송한다.

1. (20년 2회)

_____은 IP(네트워크) 계층(3계층)에서 무결성과 인증을 보장하는 인증 헤더(AH)와 기밀성을 보장하는 암호화(ESP)를 이용한 IP 보안 프로토콜이다.

2.

_____는 전송계층(4계층)과 응용계층(7계층) 사이에서 클라이언트와 서버간의 웹 데이터 암호화(기밀성), 상호 인증 및 전송 시 데이터 무결성을 보장하는 보안 프로토콜이다.

3.

_____는 웹상에서 네트워크 트래픽을 암호화하는 주요 방법 중 하나로 클라이언트 서버 간에 전송되는 모든 메시지를 각각 암호화하여 전송하는 기술이다.

입력 데이터 검증 및 표현 취약점 (20년 2월)

취약점	설명
	검증되지 않은 외부 입력 데이터가 포함된 웹페이지가 전송되는 경우, 사용자가 해당 웹페이지를 열람함으로써 웹페이지에 포함된 부적절한 스크립트가 실행되는 공격 -> 자바스크립트가 강제로 실행 됨.
	사용자가 자신의 의지와는 무관하게 공격자가 의도한 행위를 특정 웹 사이트에 요청하게 하는 공격 -> 자신의 의지와는 무관하게 웹 사이트에 행동 요청
	응용 프로그램의 보완 취약점을 이용해서 악의적인 SQL 구문을 삽입, 실행시켜서 데이터베이스에 접근을 통해 정보를 탈취하거나 조작 등의 행위를 하는 공격기법

네트워크 보안 솔루션 (22년 2회, 3회)

솔루션	설명
	기업 내부, 외부 간 트래픽을 모니터링 하여 시스템의 접근을 허용하거나 차단하는 시스템
	일반적인 네트워크 방화벽과는 달리 웹 애플리케이션 보안에 특화된 보안장비 SQL 인젝션, XSS 등과 같은 웹 공격을 탐지하고 차단하는 기능
	단말기가 내부 네트워크에 접속을 시도할 때 이를 제어하고 통제하는 기능을 제공하는 솔루션 바이러스나 웜 등의 보안 위협으로부터 네트워크 제어 및 통제 기능을 수행
_____	intrusion(침입, 침해) 네트워크에서 발생하는 이벤트를 모니터링하고 비인가 사용자에 의한 자원 접근과 보안정책 위반 행위(침입)을 실시간으로 탐지하는 시스템
_____	네트워크에 대한 공격이나 침입을 실시간적으로 차단하고, 유해 트래픽에 대한 조치를 능동적으로 처리하는 시스템
	인가되지 않은 무선 단말기의 접속을 자동으로 탐지 및 차단하고 보안에 취약한 무선 공유기를 탐지하는 시스템
	인터넷과 같은 공중망에 인증, 암호화, 터널링 기술을

	활용하여 마치 전용망을 사용하는 효과를 가지는 보안 솔루션
	기업에서 생성되는 테라바이트급의 정형 비정형 데이터와 방화벽, 안티바이러스 시스템, 서버, 네트워크 장비 등으로부터 수집한 다양한 데이터 등을 빅데이터 기반의 로그 분석을 통하여 보안의 위협 징후를 빠르게 판단 대응할 수 있도록 해주는 보안 관제 솔루션
	방화벽, 침입 탐지 시스템, UTM, 가상 사설망 등의 여러 보안 시스템으로부터 발생한 각종 이벤트 및 로그를 통합해서 관리, 분석, 대응하는 전시적 통합 보안 관리 시스템

소프트웨어 개발 보안 테스트의 유형 (22년 1회)

- 분석과 분석으로 구분된다.

구분	설명
	SW를 실행하지 않고 보완 약점을 분석
	SW를 실행환경에서 보완 약점 분석

비즈니스 연속성 계획 (20년 2회)

비즈니스 연속성 계획은 각종 재해, 장애, 재난으로부터 위기관리를 기반으로 재해복구, 업무복구 및 재개, 비상계획 등을 통해 비즈니스 연속성을 보장하는 체계이다.

비즈니스 연속성 계획을 위한 가 선행되어야 한다.

주요 용어	설명
	장애나 재해로 인해 운영상의 주요 손실을 볼 것을 가정하여 시간 흐름에 따른 영향도 및 손실평가를 조사하는 BCP를 구축하기 위한 비즈니스 영향 분석
	업무중단 시점부터 업무가 복구되어 다시 가동될 때까지의 시간 재해 시 복구 목표 시간의 선정
	업무중단 시점부터 데이터가 복구되어 다시 정상가동될 때 데이터의 손실 허용 시점
	재난으로 장기간에 걸쳐 시설의 운영이 불가능한 경우를 대비한 재난 복구 계획
	재해복구계획의 원할한 수행을 지원하기 위하여 평상시에 확보하여 두는 인적, 물적 자원 및 이들에 대한 지속적인 관리체계가 통합된 재해복구센터

보안 공격 대응 관련 용어 (22년 1회)

주요 용어	설명
	비정상적인 접근을 탐지하기 위해 의도적으로 설치해 둔 시스템으로 일부러 허술하게 만들어서 해커에게 노출하는 유인시스템
	웹 애플리케이션 취약점 중 공격 빈도가 높으며, 보안상 큰 영향을 줄 수 있는 10가지 취약점에 대한 대응 방안을 제공하는 웹 보안 기술 가이드
	멀티미디어 콘텐츠에 저작권 정보와 구매한 사용자 정보를 삽입하여 콘텐츠 불법 배포자에 대한 위치 추적이 가능한 기술(저작권 정보구매자 정보)
	디지털 콘텐츠에 저작권자 정보를 삽입하여, 불법 복제 시 워터마크를 추출, 원소유자를 증명할 수 있는 콘텐츠 보호 기술
	전자금융거래에 사용되는 단말기 정보, 접속 정보, 거래 정보 등을 종합적으로 분석하여 의심 거래를 탐지하고, 이상 거래를 차단하는 시스템 Fraud(사기)
	정보기술의 보안 기능과 보증에 대한 평가 기준(등급), 정보보호 시스템의 보안 기능 요구사항과 요구사항 평가를 위해 공통으로 제공되는 국제 평가 기준
	사이버 위협정보를 체계적 수립해서 인터넷진흥원(KISA) 주관으로 관계 기관과 자동화된 정보공유를 할 수 있는 침해 예방 대응 시스템
	리눅스 시스템 내에서 사용되는 각종 애플리케이션

	인증을 위해 제공되는 다양한 인증용 라이브러리
	미국 비 영리회사인 MITRE 사에서 공개적으로 알려진 소프트웨어의 보안취약점을 표준화한 식별자 목록 규칙: CVE - 연도 - 순서
	미국 비영리 회사인 MITRE 사가 중심이 되어 소프트웨어에서 공통적으로 발생하는 약점을 체계적으로 분류한 목록으로 소스코드 취약점을 정의한 데이터베이스
	조직의 주요 정보자산을 보호하기 위하여 정보보호 관리 절차와 과정을 체계적으로 수립하여 지속적으로 관리하고 운영하기 위한 종합적인 체계
	기업이 개인정보보호 활동을 체계적 지속적으로 수행하기 위해 필요한 보호조치 체계를 구축했는지 여부를 점검, 평가하여 기업에게 부여하는 인증제도
	개인정보를 활용하는 새로운 정보 시스템의 도입이나 개인정보 취급이 수반되는 기존 정보 시스템의 중대한 변경 시, 동 시스템의 구축 운영 변경 등이 프라이버시에 미치는 영향에 대하여 사전에 조사 및 예측, 검토하여 개선 방안을 도출하는 체계적인 절차
	임시 키 무결성 프로토콜 초기 WI-FI 장비에서 널리 사용되었던 안전하지 않은 WEB 암호화 표준을 대체하기 위한 암호 프로토콜

Chapter 10. 애플리케이션 테스트 관리

프로그램 실행 여부에 따른 분류

분류	설명
	테스트 대상을 실행하지 않고 구조를 분석하여 논리성을 검증하는 테스트
	소프트웨어를 실행하는 방식으로 테스트를 수행하여 결함을 검출하는 테스트

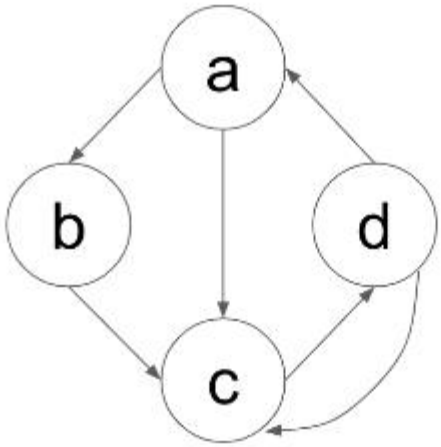
테스트 기법에 따른 분류에는 화이트박스 테스트와 블랙박스 테스트가 있다.

1. 화이트 박스 테스트 (21년 2회)

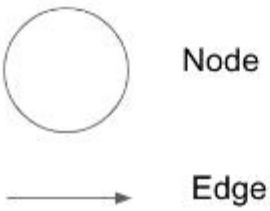
화이트박스 테스트는 각 응용 프로그램의 내부 구조와 동작을 검사하는 소프트웨어 테스트이다.

유형	내용
	구문 커버리지는 프로그램 내의 모든 명령문을 적어도 한 번 수행하는 커버리지
	결정 커버리지는 (각 분기의) 결정 포인트 내의 전체 조건식이 적어도 한 번은 참(T)과 거짓(F)의 결과를 수행하는 테스트 커버리지 구문 커버리지를 포함
	조건 커버리지는 (각 분기의) 결정 포인트 내의 각 개별 조건식이 적어도 한 번은 참과 거짓의 결과가 되도록 수행하는 테스트 커버리지 구문 커버리지 포함
	조건/결정 커버리지는 전체 조건식뿐만 아니라 개별 조건식도 참 한번. 거짓 한 번 결과가 되도록 수행하는 테스트 커버리지
	변경 조건/결정 커버리지는 개별 조건식이 다른 개별 조건식에 영향을 받지 않고 전체 조건식에 독립적으로 영향을 주도록 함으로써 조건/결정 커버리지를 향상시킨 커버리지
	다중 조건 커버리지는 결정 조건 내 모든 개별 조건식의 모든 가능한 조합을 100% 보장하는 커버리지

맥케이브(McCabe)의 순환 복잡도



소프트웨어 복잡도, 순환복잡도 (McCabe cyclomatic)



V = E(Edge) - N(Node) + 2

6-4+2 = 4

2. 블랙박스 테스트 (20년 3회, 21년 3회, 22년 1회 2회)

블랙박스 테스트는 프로그램 외부 사용자의 요구사항 명세를 보면서 수행하는 테스트이다.

유형	내용
	입력 데이터의 영역을 유사한 도메인별로 유효값/무효값을 그룹핑하여 대푯값 테스트 케이스로 도출하여 테스트하는 기법
	등가 분할 후 경겟값 부분에서 오류 발생 확률이 높기 때문에 경계값을 포함하여 테스트 케이스를 설계하여 테스트하는 기법 최솟값 바로 위, 최대치 바로 아래 등 입력값의 극한 한계를 테스트하는 기법
	요구사항의 논리와 발생 조건을 테이블 형태로 나열하여, 조건과 행위를 모두 조합하여 테스트 하는 기법
	테스트 대상 시스템이나 객체의 상태를 구분하고, 이벤트에 의해 어느 한 상태에서 다른 상태로 전이되는 경우의 수를 수행하는 테스트 기법
	시스템이 실제 사용되는 유스케이스로 모델링 되어 있을 때 프로세스 흐름을 기반으로 테스트 케이스를 명세화하여 수행하는 테스트 기법
	SW의 일부 또는 전체를 트리 구조로 분석 및 표현하여 테스트 케이스를 설계하여 테스트하는 기법
	테스트 데이터값들 간에 최소한 한 번씩을 조합하는 방식이며, 이는 커버해야 할 기능적 범위를 모든 조합에 비해 상대적으로 적은 양의 테스트 세트를 구성하기 위한 테스트 기법

	그래프를 활용하여 입력 데이터 간의 관계 및 출력에 미치는 영향을 분석하여 효용성이 높은 테스트 케이스를 선정하여 테스트하는 기법
	개발자가 범할 수 있는 실수를 추정하고 이에 따른 결함이 검출되도록 테스트 케이스를 설계하여 테스트 하는 기법
	여러 버전의 프로그램에 같은 입력값을 넘어서 동일한 결과 데이터가 나오는지 비교해 보는 테스트 기법

테스트 목적에 따른 분류 (22년 2회)

분류	설명
_____	시스템에 고의로 실패를 유도하고, 시스템의 정상적 복귀 여부를 테스트하는 기법
_____	불법적인 소프트웨어가 접근하여 시스템을 파괴하지 못하도록 소스 코드 내의 보안적인 결함을 미리 점검하는 테스트 기법
_____	사용자의 이벤트에 시스템이 응답하는 시간, 특정 시간 내에 처리하는 업무량, 사용자 요구에 시스템이 반응하는 속도 등을 측정하는 테스트 기법
_____	시스템의 내부 논리 경로, 소스 코드의 복잡도를 평가하는 테스트 기법
_____	회귀 테스트는 오류를 제거하거나 수정한 시스템에서 오류 제거와 수정에 의해 새로이 유입된 오류가 없는지 확인하는 일종의 반복 테스트 기법
_____	변경된 시스템과 기존 시스템에 동일한 데이터를 입력 후 결과를 비교하는 테스트 기법

테스트 오라클 (20년 4회)

테스트 오라클은 테스트의 결과가 참인지 거짓인지를 판단하기 위해서 사전에 정의된 참값을 입력하여 비교하는 기법이다. (_____)

유형	설명
	모든 입력값에 대하여 기대하는 결과를 생성함으로써 발생된 오류를 모두 검출할 수 있는 오라클
	특정한 몇 개의 입력값에 대해서만 기대하는 결과를 제공해 주는 오라클
	샘플링 오라클을 개선한 오라클로, 특정 입력값에 대해 올바른 결과를 제공하고, 나머지 값들에 대해서는 휴리스틱(추정)으로 처리하는 오라클
	애플리케이션 변경이 있을 때, 수행 전과 후의 결과값이 동일한지 확인하는 오라클

테스트 레벨 종류 (21년 1회, 22년 1회)

애플리케이션 테스트는 소프트웨어의 개발 단계에 따라 분류할 수 있고, 이렇게 분류된 것을 테스트 레벨이라고 한다. (_____)

종류	설명
	사용자 요구사항에 대한 단위 모듈, 서브루틴 등을 테스트하는 단계
	단위 테스트를 통과한 모듈 사이의 인터페이스, 통합된 컴포넌트 간의 상호 작용을 검증하는 테스트 단계
	통합된 단위 시스템의 기능이 시스템에서 정상적으로 수행되는지를 검증하는 테스트 단계
	계약상의 요구사항이 만족되었는지 확인하기 위한 테스트 단계

통합 테스트 - (상향 테스트(드라이버), 하향 테스트(스텁))

시스템 테스트 - (기능 테스트, 비기능 테스트)

인수 테스트 - (알파 테스트, 베타 테스트)

인수 테스트

종류	설명
	선택된 사용자(회사 내의 다른 사용자 또는 실제 사용자)가 개발자 환경에서 통제된 상태로 개발자와 함께 수행하는 인수 테스트
	실제 환경에서 일정 수의 사용자에게 소프트웨어를 사용하게 하고 피드백을 받는 인수 테스트

테스트 하네스 구성요소 (21년 2회)

테스트 하네스는 테스트를 지원하기 위한 코드와 데이터를 말함.

구성요소	설명
	테스트 대상 하위 모듈을 호출하고, 파라미터를 전달하고, 모듈 테스트 수행 후의 결과를 도출하는 등 상향식 테스트에 필요
	제어 모듈이 호출하는 타 모듈의 기능을 단순히 수행하는 도구로 하향식 테스트에 필요

테스트 커버리지

테스트 커버리지는 주어진 테스트 케이스에 의해 수행되는 소프트웨어의 테스트 범위를 측정하는 테스트 품질 측정 기준이다.

테스트의 정확성과 신뢰성을 향상시키는 역할을 한다.

유형	설명
	테스트 대상 애플리케이션의 전체 기능을 모수로 설정하고, 실제 테스트가 수행된 기능의 수를 측정하는 방법 100% 달성을 목표로 일반적으로 UI가 많은 시스템의 경우 화면 수를 모수로 사용하며,
	애플리케이션 전체 소스 코드의 라인 수를 모수로 테스트 시나리오가 수행한 소스 코드의 라인수를 측정하는 방법 단위 테스트에서는 이 라인 커버리지를 척도로 삼음
	소프트웨어 테스트 충분성 지표 중 하나 소스 코드의 구문, 조건, 결정 등의 구조 코드 자체가 얼마나 테스트 되었는지를 측정하는 방법 일반적으로 테스트 커버리지라고 하면 코드 커버리지를 일컬음

애플리케이션 성능 측정 지표 (20년 1회)

지표	설명
	애플리케이션이 주어진 시간에 처리할 수 있는 트랜잭션의 수
	사용자의 입력이 끝난 후, 애플리케이션의 응답 출력이 개시될 때까지의 시간
	애플리케이션에 사용자가 요구를 입력한 시점부터 트랜잭션을 처리 후 그 결과의 출력이 완료할 때까지 걸리는 시간
	애플리케이션이 트랜잭션을 처리하는 동안 사용하는 CPU 사용량, 메모리 사용량, 네트워크 사용량

Chapter 11. 응용 SW 기초 기술 활용

리눅스/유닉스 운영체제의 파일 접근 권한 관리
(20년 2회)

Read, Write, eXecute로 파일을 읽거나(r), 쓰거나(w), 실행(x)할 수 있는 3가지 모드로 구분한다.

즉, 파일이 'rwx'모드를 지원한다면 그 파일을 읽고, 쓰고, 실행할 수 있다는 것을 의미한다.

r(읽기)	4
w(쓰기)	2
x(실행)	1
chmod 664 yoom.c	yoom.c의 접근 권한은 664(rw-rw-r--)
chmod 777 ymoo.c	모든 사용자에 rwx 권한 설정
chmod 600 ymoo.c	user에 rw 권한 설정

메모리 관리 기법

- 이 있다.

기법(반배할교)	설명	
	주 기억장치에 적재할 다음 프로세스의 반입 시기를 결정하는 기법	
	디스크에 있는 프로세스를 주 기억장치의 어느 위치에 정할 것인지 결정하는 기법	적합 적합 적합 ( )
	실행해야 할 프로세스를 주 기억장치에 어떤 방법으로 할당할 것인지 결정하는 기법	분산 할당 기법( )
	재배치 기법으로 주 기억장치에 있는 프로세스 중 어떤 프로세스를 제거할 것인지를 결정하는 기법	

메모리 기법 (20년 3회)

( )

기법	설명
	프로세스가 적재될 수 있는 가용 공간 중에서 첫 번째 분할에 할당하는 방식
	가용 공간 중에서 가장 크기가 비슷한 공간을 선택하여 프로세스를 적재하는 방식
	프로세스의 가용 공간 중에서 가장 큰 공간에 할당하는 방식

메모리 기법

분산 할당 기법	하나의 프로세스를 여러 개의 조각으로 나누어 주기억장치 공간 내 분산하여 배치하는 기법 (주 기억용량이 적어서 보조기억장치 일부를 주기억처럼 쓰는 거임.)	

기법 - 기법은 가상기억장치 내의 프로세스를 일정하게 분할하여 주기억장치의 분산된 공간에 적재시킨 후 프로세스를 수행시키는 기법이다.

기법 - 기법은 가상기억장치 내의 프로세스를 가변적인 크기의 블록으로 나누고 메모리를 할당하는 기법이다.

메모리 기법 유형

( ) 계산 문제 나올 수 있다.

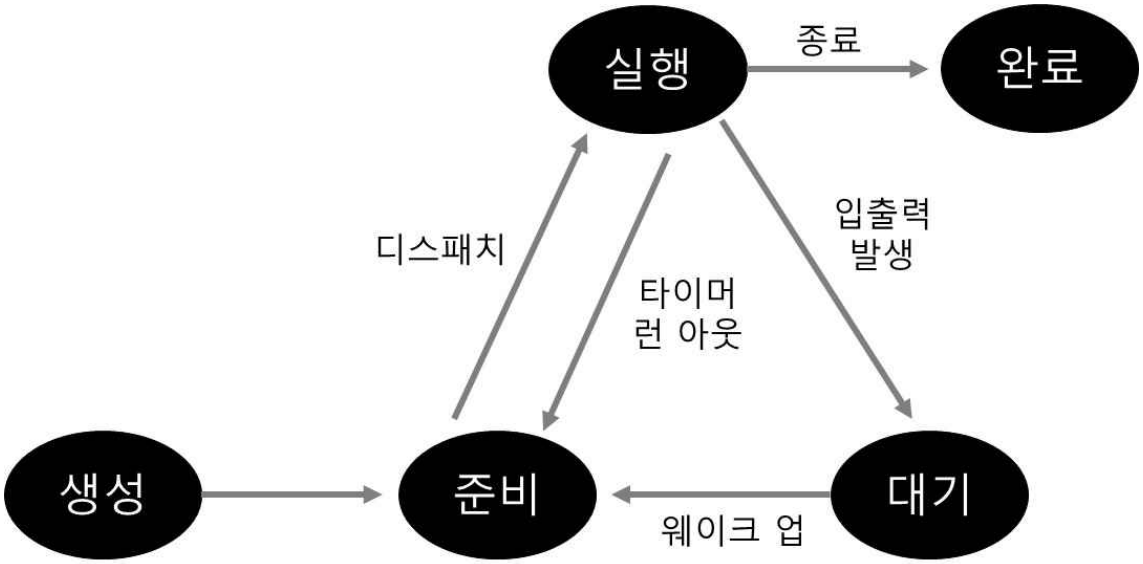
세부 기법	설명
	각 페이지가 주기억장치에 적재될 때마다 그때의 시간을 기억시켜 가장 먼저 들어와 가장 오래 있던 페이지를 교체하는 기법(선입선출)
	사용된 시간을 확인하여 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 선택하여 교체하는 기법
	사용된 횟수를 확인하여 참조 횟수가 가장 적은 페이지를 선택하여 교체하는 기법
	앞으로 가장 오랫동안 사용하지 않을 페이지를 교체하는 기법
	LRU와 비슷한 알고리즘으로, 최근에 사용하지 않은 페이지를 교체하는 기법
	가장 오랫동안 주기억장치에 있던 페이지 중 자주 사용되는 페이지의 교체를 방지하기 위한 기법으로 FIFO 기법의 단점을 보완하는 기법

프로세스 개념

프로세스는 CPU에 의해 처리되는 프로그램이다.

실행 중인 프로그램을 의미하며, 작업 또는 태스크 라고도 한다.

생성 - 준비 - 실행 - 대기 - 완료 상태를 가질 수 있다.



(프로세스 상태 전이도)

세부 기법	설명
	준비 상태에 있는 여러 프로세스 중 실행될 프로세스를 선정하여 CPU를 할당
	CPU를 할당받은 프로세스는 지정된 시간이 초과되면 스케줄러에 의해 PCB저장, CPU 반납 후 다시 준비 상태로 전이됨
	실행 상태에 있는 프로세스가 지정된 할당시간을 초과하기 전에 입출력이나 기타 사건이 발생(block)하면 CPU를 스스로 반납하고 입출력이 완료될 때까지 대기상태로 전이됨
	어느 순간에 입출력이 종료되면 대기 상태의 프로세스에게 입출력 종료 사실을 wait & signal 등에 의해 알려주고, 준비 상태로 전이됨

프로세스 스케줄링

프로세스 스케줄링은 CPU를 사용하려고 하는 프로세스들 사이의 우선순위를 관리하는 작업이다.

선점형 스케줄링(SMMR)	비선점형 스케줄링(우기 HFS)
하나의 프로세스가 CPU를 차지하고 있을 때, 우선순위가 높은 다른 프로세스가 현재 프로세스를 중단시키고 CPU를 점유하는 스케줄링 방식	한 프로세스가 CPU를 할당받으면 작업 종료 후 CPU 반환 시까지 다른 프로세스는 CPU 점유가 불가능한 스케줄링 방식

선점형 스케줄링 알고리즘의 유형 (22년 3회) (SMMR)

알고리즘 유형	동작 방식
	프로세스는 같은 크기의 CPU 시간을 할당, 프로세스가 할당된 시간 내에 처리 완료를 못하면 준비 큐 리스트의 가장 뒤로 보내지고, CPU는 대기 중인 다음 프로세스로 넘어가는 스케줄링 기법 (걍 빙빙빙 돌리는거)
	가장 짧은 시간이 소요되는 프로세스를 먼저 수행 남은 처리시간이 더 짧다고 판단되는 프로세스가 준비 큐에 생기면 언제라도 프로세스가 선점되는 스케줄링 기법으로 비선점 방식의 스케줄링 기법에 선점방식을 도입한 기법
	작업들을 여러 종류 그룹으로 분할, 여러 개의 큐를 이용하여 상위단계 작업에 의한 하위단계 작업이 선점당하는 스케줄링 기법
	FCFS(FIFO)와 라운드 로빈 스케줄링 기법을 혼합한 것으로, 새로운 프로세스는 높은 우선순위, 프로세스의 실행시간이 길어질수록 점점 낮은 우선순위 큐로 이동하고 마지막 단계는 라운드 로빈 방식을 적용하는 기법

비선점형 스케줄링 알고리즘 유형 (20년 1회) (우기HFS)

알고리즘 유형	동작 방식
	프로세스별로 우선순위가 주어지고, 우선순위에 따라 CPU를 할당하는 스케줄링 기법
	작업들이 명시된 시간이나 기한 내에 완료되도록 계획하는 스케줄링 기법
	대기 중인 프로세스 중 현재 응답률이 가장 높은 것을 선택하는 스케줄링 기법 HRN의 우선순위 = (대기 + 서비스) / (서비스 시간)
	프로세스가 대기 큐에 도착한 순서에 따라 CPU를 할당하는 스케줄링 기법 (도착한 순서대로 처리)
	프로세스가 도착하는 시점에 따라 그 당시 가장 작은 서비스 시간을 갖는 프로세스가 종료 시까지 자원을 점유하는 스케줄링 기법 (실행시간 빠른거 먼저 처리)

- 시스템 부하가 많아서 준비 큐에 있는 낮은 등급의 프로세스가 무한정 기다리는 현상이다. 기아 현상을 해결하기 위해서는 프로세스에게 우선순위를 높여주는 에이징(Aging)을 활용하면 된다.

- 여러 프로세스가 자원을 점유하기 위해 경쟁할 때 특정 프로세스(낮은 등급의 프로세스)는 영원히 자원 할당을 받지 못하는 것.

개념 - 교착상태는 다중프로세싱 환경에서 두 개 이상의 프로세스가 특정(동일한 자원 점유를 원할 때) 자원할당을 무한정 대기하는 상태.

- 프로세스가 자원을 얻지 못해 다음 처리를 하지 못하는 상태

교착상태 발생 조건 ( )

발생 조건	설명
	프로세스가 자원을 배타적으로 점유하여 다른 프로세스가 그 자원을 사용할 수 없는 상태
	한 프로세스가 자원을 점유하고 있으면서 또 다른 자원을 요청하여 대기하고 있는 상태
	한 프로세스가 점유한 자원에 대해 다른 프로세스가 선점할 수 없고, 오직 점유한 프로세스만이 해제 가능한 상태
	두 개 이상의 프로세스 간 자원의 점유와 대기가 하나의 원형을 구성한 상태

디스크 스케줄링 - 디스크 스케줄링이란 사용할 데이터가 디스크상의 여러 곳에 저장되어 있을 경우, 데이터를 엑세스하기 위해 디스크 헤드를 움직이는 경로를 결정하는 기법이다. (21년 3회)

종류	설명
	디스크 대기 큐에 가장 먼저 들어온 트랙에 대한 요청을 먼저 서비스하는 기법
	현재 위치에서 탐색거리(Seek Distance)가 가장 짧은 트랙에 대한 요청을 먼저 서비스하는 기법
	현재 헤드의 위치에서 진행 방향이 결정되면 탐색거리가 짧은 순서에 따라 그 방향의 모든 요청을 서비스하고, 끝까지 이동한 후 역방향의 요청 사항을 서비스하는 기법
	항상 바깥쪽에서 안쪽으로 움직이며 가장 짧은 탐색거리를 갖는 요청을 서비스하는 기법
	SCAN을 기초로 사용하는 기법으로 진행 방향으로 더 이상의 요청이 없으면 역방향으로 진행하는 기법

가상화(Virtualization) - 물리적인 리소스들을 사용자에게 하나로 보이게 하거나, 하나의 물리적인 리소스를 여러 개로 보이게 하는 기술이다.

대부분의 서버는 용량의 20% 정도만을 사용하는데, 가상화를 통해 서버의 가동률을 60~70% 이상으로 올릴 수 있다.

가상화는 물리적인 하드웨어(HW) 장치를 논리적인 객체로 추상화 하는것을 의미.

이게 무슨 말이냐면 하나의 하드웨어(HW)를 여러 개처럼 동작시키거나 반대로 여러 개의 장치를 묶어 하나의 장치인 것처럼 사용자에게 공유자원으로 제공할 수 있다는 것.

하나의 자원을 쪼개서 쓰거나, 여러개의 자원을 하나인것처럼 묶어서 쓸 수 있도록 해주는 것.

가상화의 종류

종류	설명
플랫폼 가상화	하드웨어 플랫폼 위에서 실행되는 호스트 프로그램이 게스트 프로그램을 만들어 마치 독립된 환경을 만들어 낸 것처럼 보여주는 기법
리소스 가상화	게스트 소프트웨어 위에서 사용자는 독립된 하드웨어에서 소프트웨어가 실행되는 것처럼 활용하는 기법

가상화 기술요소

기술요소	설명
컴퓨팅 가상화	
스토리지 가상화	
I/O 가상화	
컨테이너	
분산처리 기술	
네트워크 가상화 기술	

클라우드 컴퓨팅 - 클라우딩 컴퓨팅은 인터넷을 통해 가상화된 컴퓨터 시스템 리소스를 제공.

IT 리소스, 정보들을 자신의 컴퓨터가 아닌 클라우드(인터넷)에 연결된 다른 컴퓨터로 처리하는 기술.

클라우드 컴퓨팅 분류 (사공하)

분류	주요내용
	기업 또는 조직 내부에서 보유하고 있는 컴퓨팅 자원(IDC, 서버 등)을 사용하여 내부에 구축되어 운영되는 클라우드
	클라우드 서비스 제공 업체에서 다중 사용자를 위한 컴퓨팅 자원 서비스를 제공하는 클라우드
	기업 또는 조직 내부 자원을 이용한 사설 클라우드와 공용 클라우드를 모두 사용하는 클라우드

클라우드 컴퓨터 유형 (인플소)

유형	설명
	서버, 스토리지 같은 시스템 자원을 클라우드로 제공하는 서비스
	인프라를 생성, 관리 하는 복잡함 없이 애플리케이션을 개발, 실행, 관리할 수 있게 하는 플랫폼을 제공하는 서비스
	소프트웨어 및 관련 데이터는 중앙에 호스팅되고 사용자는 웹 브라우저 등의 클라이언트를 통해 접속하여 소프트웨어를 서비스 형태로 이용하는 서비스

OSI 7 계층의 특징

종류	설명	프로토콜	전송단위	장비
	사용자와 네트워크 간 응용 서비스 연결			호스트 (PC등)
	데이터 형식 설정, 부호교환, 암복호화, 압축			
	송수신 간의 논리적인 연결 연결 접속, 동기제어			
	송수신 프로세스 간의 연결 신뢰성 있는 통신 보장 데이터 분할, 재조립, 흐름 제어 오류 제어, 혼잡 제어			
	단말기 간 데이터 전송을 위한 최적화된 경로 제공			
	인접 시스템 간 데이터 전송			
	0과 1의 비트 정보를 회선에 보내기 위한 전기적 신호 변환	RS-232C		

패킷 - 정보를 일정한 크기로 분할한 뒤 각각의 데이터에 송수신 주소 및 부가 정보를 입력한 데이터 전송 단위

전송 매체 접속 제어 (MAC : Media Access Control)

통신망 사용 시 공유 매체에 대한 다중 접근제어가 중요하다.

구분	설명
	IEEE802.3 유선 LAN의 반이중 방식(Half Duplex)에서 사용하는 방식으로 각 단말이 전송 전에 현재 채널이 사용 중인지 체크하여 사용하지 않을 때 전송하는 전송매체 접속제어(MAC) 방식
	IEEE802.3 유선 LAN의 반이중 방식(Half Duplex)에서 사용하는 방식으로 데이터 전송 시, 매체가 비어있음을 확인한 뒤 충돌을 회피하기 위해서 임의 시간을 기다린 후 데이터를 전송하는 방법

네트워크 장비

1계층 장비 (물리)

장비	설명
	여러 대의 컴퓨터를 연결하여 네트워크로 보내거나, 하나의 네트워크로 수신된 정보를 여러 대의 컴퓨터로 송신하기 위한 장비
	디지털 신호를 증폭시켜 주는 역할을 하여 신호가 약해지지 않고 컴퓨터로 수신되도록 하는 장비

2계층 장비 (데이터 링크)

장비	설명
	두 개의 근거리통신망(LAN)을 서로 연결해 주는 통신망 연결 장치
	느린 전송속도의 브리지, 허브의 단점을 개선하기 위해서, 출발지에서 들어온 프레임을 목적지 MAC주소 기반으로 빠르게 전송시키는 데이터링크 계층의 통신 장치
	외부 네트워크와 접속하여 가장 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있게 컴퓨터 내에 설치되는 장치

3계층 장비 (네트워크)

장비	설명
	패킷의 위치를 추출하여, 그 위치에 대한 최적의 경로를 지정하며, 이 경로를 따라 데이터패킷을 다음 장치로 전송시키는 장비
	프로토콜을 서로 다른 통신망에 접속할 수 있게 해주는 장치

4계층 장비

장비	설명
	4계층에서 네트워크 단위들을 연결하는 통신 장비 TCP/UDP 등 스위칭 수행 정교한 로드 밸런싱 수행 불가 4계층 정보인 TCP/UDP 포트번호를 분석하여 포워딩을 결정하고 QoS와 GLB/SLB 기능을 제공하는 스위치

네트워크 또는 서버에 가해지는 부하를 분산시켜 처리해주는 기법이다.

프로토콜 개념 (20년 3회)

은 서로 다른 시스템이나 기기들 간의 데이터 교환을 원할히 하기 위한 표준화된 통신규약이다.

프로토콜은 기술적 은어

프로토콜의 기본 3요소 (20년 1회)

( )

종류	설명
	시스템 간의 정보 전송을 위한 데이터 형식, 코딩, 신호 레벨 등의 규정
	시스템 간의 정보 전송을 위한 제어정보로 조정과 에러 처리를 위한 규정
	시스템 간의 정보 전송을 위한 속도 조절과 순서 관리 규정

네트워크 프로토콜 개념

네트워크 프로토콜은 컴퓨터나 원거리 통신 장비 사이에서 메시지를 주고받는 양식과 규칙의 체계이다.

데이터 링크 계층 프로토콜 (2계층)

종류	설명
_____ _____	점대점 방식이나 다중방식의 통신에 사용되는 ISO에서 표준화한 동기식 비트 중심의 데이터 링크 프로토콜
_____	네트워크 분야에서 두 통신 노드 간의 직접적인 연결을 위해 일반적으로 사용되는 데이터 링크 프로토콜
_____ _____	프로토콜 처리를 간략화하여 단순히 데이터 프레임들의 중계(Relay) 기능과 다중화 기능만 수행함으로써 데이터 처리속도의 향상 및 전송지연을 감소시킨 고속의 데이터 전송 기술
	정보전달의 기본단위를 53바이트 셀 단위로 전달하는 비동기식 시분할 다중화 방식의 패킷형 전송 기술

3계층/네트워크 계층 프로토콜 (20년 3회, 21년 1회)

종류	설명
	송수신 간의 패킷 단위로 데이터를 교환하는 네트워크에서 정보를 주고받는 데 사용하는 프로토콜
	IP 네트워크상에서 IP주소를 MAC(물리 주소)로 변환하는 프로토콜 IP -> MAC
	MAC(물리 주소)는 알지만 IP주소를 모르는 경우, 서버로부터 IP 주소 요청 MAC -> IP 물리 네트워크(MAC) 주소에 해당하는 IP 주소를 알려주는 역순 주소 결정 프로토콜
	IP의 동작 과정에서의 전송오류가 발생하는 경우 오류정보를 전송하는 목적으로 사용하는 프로토콜
	인터넷 그룹 관리 프로토콜은 호스트 컴퓨터와 인접 라우터가 멀티캐스트 그룹 멤버십을 구성하는 데 사용하는 프로토콜 화상회의, IPTV에서 활용되는 프로토콜
	데이터 전송을 위해 목적지까지 갈 수 있는 여러 경로 중 최적의 경로를 설정해주는 라우터 간의 상호 통신 프로토콜

(21년 1회) / 얘도 3계층에 있는 프로토콜임.

는 인터넷에서 사용되는 패킷 교환 네트워크상에서 데이터를 교환하기 위한 32비트 주소체계를 갖는 네트워크 계층의 프로토콜이다.

(21년 1회)

현재 가 가지고 있는 주소 고갈, 보안성, 이동성 지원 등의 문제점을 해결하기 위해서 개발된 128Bit 주소 체계를 갖는 차세대 인터넷 프로토콜이다.

IPv4 전송방식 -
( )

IPv6 전송방식 -
( )

유니캐스트 - 하나의 네트워크 목적지에 1:1로 트래픽 또는 메시지를 전송하는 프로토콜 (1대1)
멀티캐스트 - 인터넷에서 같은 내용의 데이터를 여러 명의 특정한 그룹의 수신자들에게 전송 (여러명)
브로드캐스트 - 하나의 송신자가 같은 서브 네트워크상 모든 수신자에게 데이터를 전송하는 프로토콜 (모든 사람)
애니캐스트 - 하나의 호스트에서 가장 가까운 곳에 있는 수신자에게 데이터를 전달하는 프로토콜 (가까운 사람)

라우팅 프로토콜(3계층) (22년 2회)

데이터 전송을 위해 목적지까지 갈 수 있는 여러 경로 중 최적의 경로를 설정해주는 라우터 간의 상호 통신규약이다.

라우팅 프로토콜은 내부 라우팅 프로토콜(IGP)과 외부 라우팅 프로토콜(EGP)

AS(Autonomous System) - 자율시스템

	동일한 AS(Autonomous System) 내의 라우팅에 사용되는 프로토콜 RIP, OSPF 등이 있다.
	서로 다른 AS(Autonomous System) 간 라우팅 프로토콜 게이트웨이 간의 라우팅에 사용되는 프로토콜 BGP가 있다.

1.

는 AS(Autonomous System;자율 시스템) 내에서 사용하는 거리 벡터 (Distance-Vector) 알고리즘에 기초하여 개발된 내부 라우팅 프로토콜이다.

2.

는 규모가 크고 복잡한 TCP/IP 네트워크에서 RIP의 단점을 개선하기 위해 자신을 기준으로 링크 상태 알고리즘을 적용하여 최단 경로를 찾는 내부 라우팅 프로토콜이다. (다익스트라 알고리즘)

3.

는 AS상호 간(Inter-AS 또는 Inter-Domain)에 경로 정보를 교환하기 위한 라우팅 프로토콜이다.

전송 계층 (4계층)

1.

_____은 인터넷 프로토콜 스위트의 핵심 프로토콜 중 하나로, IP와 함께 TCP/IP라는 명칭으로 사용된다.

는 전송 계층에 위치하면서 근거리 통신망이나 인트라넷, 인터넷에 연결된 컴퓨터에서 실행되는 프로그램 간에 일련의 옥텟을 안정적으로, 순서대로, 에러 없이 교환할 수 있게 해주는 프로토콜이다.
옥텟(octet)은 컴퓨팅과 전기 통신에서 8개의 비트가 한데 모인 것을 말한다.

2.

는 비연결성이고, 신뢰성이 없으며, 순서화되지 않은 데이터그램 서비스를 제공하는 전송 계층의 통신 프로토콜이다.

-> 연결 지향적 / 신뢰성 보장
-> 비연결성 / 비신뢰성

세션 계층 (5계층) / 세션 계층은 논리적 연결 담당

세션 계층 프로토콜로는 등이 있다.

	원격 프로시저 호출이라고 불리며, 별도의 원격 제어를 위한 코딩 없이 다른 주소 공간에서 프로시저를 실행할 수 있는 프로세스 간 통신에 사용되는 프로토콜
	응용계층(7계층)의 애플리케이션 프로그램에게 API를 제공하여 상호 통신할 수 있도록 해주는 프로토콜

표현 계층 (6계층)

표현 계층은 애플리케이션이 다루는 정보를 통신에 알맞은 형태로 만들거나, 하위계층에서 온 데이터를 사용자가 이해할 수 있는 형태로 만드는 역할을 담당하는 계층이다.

	이미지를 위해 만들어진 표준 규격
	멀티미디어(비디오, 오디오)를 위해 만들어진 표준 규격

응용 계층 (7계층)

응용 계층은 응용 프로세스와 직접 관계하여 일반적인 응용 서비스를 수행하는 역할을 담당하는 계층이다.

	텍스트 기반의 통신규약으로 인터넷에서 데이터를 주고받을 수 있는 프로토콜 하이퍼텍스트를 빠르게 교환하기 위한 프로토콜
	TCP/IP 프로토콜을 가지고 서버와 클라이언트 사이의 파일을 전송하기 위한 프로토콜
	인터넷에서 TCP 포트 번호 25번을 사용하여 이메일을 보내기 위해 이용되는 프로토콜
	인터넷이나 로컬 영역에서 네트워크 연결에 사용되는 네트워크 프로토콜(책) 사용자의 컴퓨터에서 네트워크를 이용하여 원격지에 떨어져 있는 서버에 접속하여 자료를 교환할 수 있는 프로토콜 쉽게 말하면 네트워크 관리를 할 수 있는 프로토콜 원격지의 호스트 컴퓨터에 접속하기 위해 사용되는 인터넷 프로토콜

네트워크 전달 방식

1) 패킷 교환 방식 (ex. 이메일, 메시지 등)

컴퓨터 네트워크와 통신의 방식 중 하나로 작은 블록의 패킷으로 데이터를 전송하며 데이터를 전송하는 동안만 네트워크 자원을 사용하도록 하는 통신 방식이다.

1.
통신을 원하는 두 단말장치가 패킷 교환망을 통해 패킷을 원할히 전달하기 위한 통신 프로토콜이다.

2.
프레임 릴레이는 ISDN을 사용하기 위한 프로토콜로서 ITU-T에 의해 표준으로 작성되었고 다음과 같은 특징이 있다.

3.
ATM은 비동기 전송모드라고 하는 광대역 전송에 쓰이는 스위칭 기법이다.

동기화를 맞추지 않아 보낼 데이터가 없는 사용자의 슬롯을 다음 사람이 사용할 수 있도록 하여 네트워크상의 효율성을 높였다.

패킷 교환 방식의 종류 (21년 2회)

구분		
개념	연결 경로를 확립하지 않고 각각의 패킷을 순서에 무관하게 독립적으로 전송하는 방식	패킷이 전송되기 전에 송 수신 스테이션 간의 논리적인 통신 경로를 미리 설정하는 방식
동작원리 및 특징	헤더를 붙여서 개별적으로 전달하는 비연결형 교환 방식	목적지 호스트와 미리 연결 후 통신하는 연결형 교환 방식

2) 교환 방식 (ex. 영상 비디오)

교환 방식은 네트워크 리소스를 특정 사용층이 독점하도록 하는 통신 방식이다.

구분		
의미	데이터를 패킷 단위로 보내는 방식	전송 경로를 설정한 뒤 데이터를 송수신하는 방식

은 데이터의 일부를 송수신하여 전달 경로를 파악하고 확보한 뒤 실데이터를 전달하는 반면,

은 헤더의 주소 정보에 따라 수신 측으로 데이터를 전송한다.

네트워크 구조

_____ (21년 2회)

_____는 노드들에 의해 자율적으로 구성되는 기반 구조가 없는 네트워크다.

네트워크의 구성 및 유지를 위해 기지국이나 엑세스 포인트와 같은 기반 네트워크 장치를 필요로 하지 않는 네트워크다.

_____ 활용 분야는 긴급구조, 긴급회의, 전쟁터에서의 군사 네트워크다.

DB 관련 신기술 용어 (22년 3회)

신기술 용어	설명
	오픈 소스를 기반으로 한 분산 컴퓨팅 플랫폼 일반 PC급 컴퓨터들로 가상화된 대형 스토리지를 형성하고 그 안에 보관된 거대한 데이터 세트를 병렬로 처리할 수 있도록 개발된 자바 소프트웨어 프레임워크로 구글, 야후 등에 적용
	대용량 파일을 분산된 서버에 저장하고, 그 저장된 데이터를 빠르게 처리할 수 있게 하는 하둡 파일 시스템
	구글에서 대용량 데이터를 분산 병렬 컴퓨팅에서 처리하기 위한 목적으로 제작하여 2004년 발표한 소프트웨어
	커넥터를 사용하여 관계형 데이터베이스 시스템에서 HDFS로 데이터를 수집하는 기술
	전통적인 RDBMS와 다른 DBMS를 지칭하기 위한 용어로 데이터 저장에 고정된 테이블 스키마가 필요하지 않고 조인(Join)연산을 사용할 수 없으며, 수평적으로 확장이 가능한 DBMS
	수집된 후 저장은 되어 있지만, 분석에 활용되지는 않는 다량의 데이터
	빅데이터 분석 기술 중 대량의 데이터를 분석하여 데이터 속에 있는 변수 사이의 상호관계를 규명하여 일정한 패턴을 찾아내는 기법

	사용자의 의사 결정에 도움을 주기 위하여, 기간 시스템의 데이터베이스에 축적된 데이터를 공통 형식으로 변환해서 관리하는 데이터베이스
	데이터 웨어하우스 환경에서 정의된 접근계층으로, 데이터 웨어하우스에서 데이터를 꺼내 사용자에게 제공하는 역할
	데이터에 대한 구조적인 데이터로서, 일련의 데이터를 정의하고 설명해주는 데이터이고, 구축할 정보 자원을 기술하는 데이터
	지속적으로 보존할 가치를 가진 디지털 객체를 장기간 관리하여 이후의 이용을 보장할 수 있도록 변환, 압축 저장하여 DB화하는 작업
	정보 주체가 기관으로부터 자기 정보를 직접 내려받아 이용하거나 제3 자 제공을 허용하는 방식으로 정보 주체 중심의 데이터 활용체계 개인이 정보 관리의 주체가 되어 능동적으로 본인의 정보를 관리하고, 본인의 의지에 따라 신용 및 자산관리 등에 정보를 활용하는 일련의 과정
	웹 사이트를 크롤링하여 구조화된 데이터를 수집하는 파이썬(Python) 기반의 애플리케이션 프레임워크